

VOLTERRA 积分方程的零和博弈与路径依赖 HAMILTON-JACOBI 方程的粘性解 *

MIKHAIL I. GOMOYUNOV[†]

摘要. 我们考虑一个博弈, 其中动力学由具有弱奇异核的 Hammerstein 型非线性 Volterra 积分方程描述, 第一玩家和第二玩家的目标分别是最小化和最大化给定的成本泛函。我们提出了一种形式化动态规划原理的方法, 并发展了路径依赖 Hamilton-Jacobi 方程广义(粘性)解的理论, 以证明博弈值的存在, 获得值泛函的刻画, 并构建玩家的最优反馈策略。

Key words. 零和博弈, Volterra 积分方程, 动态规划原理, Hamilton-Jacobi 方程, 共变导数, 值泛函, 最优反馈策略。

MSC codes. 45D05, 49L20, 49L25, 49N70

1. 引言. 在零和微分博弈理论中(参见, 例如, ε_6 , Yong₂₀₁₅), 以下两个问题是最重要的问题之一。第一个问题是证明 $w(\cdot)$ 在 er_2006 , Yong₂₀₁₅ 来定义。第二个问题是设计构造参与者最优反馈控制的方法(也称为 *Krasovskii* $\in [0, T]$ in ₁₉₈₈, Subbotin₁₉₉₅), 使得参与者能够保证达到博弈值。为了研究和解决这两个问题, 提出了若干方法。其中, 较为广泛的是基于 Hamilton-Jacobi 方程及其广义解的理论结果(例如, 以极小极大 $[0, t]$ ₃, Crandall Evans Lions₁₉₈₄ 意义)。在本文中, 我们发展这一理论与微分博弈相比, 文献中对由 Volterra 积分方程描述的系统动力学的动态博弈研究较少。这里需指出, 文献[?, ?] 中考虑了线性动力学博弈, 并在所谓正则情形下提出了构造参与者最优位置策略的方法。

此外, 应指出, 文献中对 Volterra 积分方程的最优控制问题(可视为具有虚拟第二参与者的零和博弈)相当广泛地考虑。主要理论问题涉及开环控制的必要最优性条件。读者可参阅较近的论文[?, ?], 参考文献。需要单独强调的是论文 [2, ?], 涉及了此类最优控制问题中动态规划原理和 Hamilton-Jacobi 方程相关的问题。更具体地, [2] 指出了所考虑情形中出现的困难, 并提出特别采用由当前时间及该时间点之前的控制历史组成的对作为系统的所谓“位置”。应强调, 若将此方法应用于零和博弈, 则系统位置应包含当前时间及双方参与者的控制历史。因此, 这种做法不够合理, 因为一方可能无法获知对手的全部控制历史, 尤其当对手被理解为未知扰动时, 这在应用中常见。[?] 是 [2] 的延续, 发展了基于将动态方程降维为无穷维常微分方程系统并随后应用动态规划原理的方法。然而, 该方法要求被积函数具有一定的光滑性及控制的连续性。另外, 最近在弱奇异 Volterra 积分方程的最优控制问题中, 必要最优性条件的研究日益增多。本文考虑由 Hammerstein 型二类非线性 Volterra 积分方程描述, 核函数可能具有幂律型弱奇异性, 第一和第二参与者的目标分别是极小化和极大化给定的较为一般形式的成本泛函。有关此类积分方程的理论

*2024 年 4 月 16 日提交给编辑。

Funding: 本工作得到俄罗斯科学基金会项目 21-71-10070 的资助,
<https://rscf.ru/en/project/21-71-10070/>

[†]N. N. Krasovskii Institute of Mathematics and Mechanics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, 620108, Russia, and Ural Federal University, Ekaterinburg, 620002, Russia (m.i.gomoyunov@gmail.com).

出, 所考虑的积分方程类包括作为特例对应常微分方程的积分方程以及多阶 Caputo 分数阶微分方程的积分方程 (参见例如 [?])。

本文的第一个目标是证明博弈存在值, 即证明定义于参与者非前瞻性策略类中的下值与上值相等。为此, 我们遵循上述较为标准的方法。然而, 每一步都需要适当修改, 简述如下。

首先, 我们引入系统位置的概念, 定义为由时刻 $t \in [0, T]$ 与函数 $w: [0, t] \rightarrow \mathbb{R}^n$ (属于某函数空间) 组成的二元组, 视为系统在时间区间 $[0, t]$ 上的运动历史。这里, $T > 0$ 是固定时域, $n \in \mathbb{N}$ 是系统状态的维数。由于由 Volterra 积分方程描述的系统具有遗传性质 (即记忆效应), 这种看法较为自然。在这方面, 可以类比时间延迟 (参见, 例如 [?, ?, ?] 给出博弈的表述。随后, 在建立系统运动的半群性质后, 可以通过较为标准的论证 (参见, 例如 [定理 3.1] EG_k 第三步, 对于定义在空间

G 上的任意泛函, 引入协不变微分 (简称 ci -微分) 的概念。此概念依赖于核函数 K , 并推广了通常定义的 ci -微分 [?, ?] (另见 [?, 第 5.2 节] 的讨论) 以及分数阶 ci -微分的概念 [?]. 后两者

被证明是开发路径依

赖 Hamilton–Jacobi 方程理论的有效工具, 该方

程与时间延迟 (参见, 例如

teLukoyanov₂₀₀₀_{PMEng}, Lukoyanov₂₀₀₄_{PMEng}, Kaise₂₀₁₅, Gomoyunov_{Lukoyanov}plaksin₂₀₂₁, Plaksin₂₀₂₁_{SI} 我们引入 ci -光滑泛函的概念, 并给出沿系统运

动的

ci -光滑泛函的全微分公式。

第四步, 考虑带有 ci -导数的抽象路径依赖 Ha

milton – – Jacobi 方程, 提出该

方程的柯西问题及右端边界条件。遵循 [?, ?], 以及路径依赖情形下的 [?, ?, ?], 通过 ci -光滑测试泛函和一系列紧致子集 G_k , $k \in \mathbb{N}$ (每个对系统运动不变, 且其并覆盖整个空间 G) 定义柯西问题的粘性解。进一步要求粘性解在每个集合 G_k 上的限制应连续, 并满足函数变量 $w(\cdot)$ 的某种 Lipschitz 连续性条件。随后, 在验证下值和上值泛函的这些连续性性质后, 由动态规划原理及已建立的 ci -光滑泛函沿系统运动的全微分公式推导出, 下值泛函 (分别, 上值泛函) 是带有下汉密尔顿量 (分别, 上汉密尔顿量) 及自然边界条件的 Hamilton – – Jacobi 方程柯西问题的粘性解, 方法较为标准 (参见例如 [?, 定理 4.1], 以及 [?, 第 XI 章, 定理 6.1],

te[定理 3.3.6] Yong

2015)。

最后一步, 证明所考虑柯西问题的粘性解唯一性定理。证明几乎完全重复 [?, 定理 5.1] 的论证 (另见 [?, ?]), 该结果针对带分数阶 ci -导数的路径依赖 Hamilton–Jacobi 方程柯西问题。唯一需要完成的是证明 [?] 中用于构造所需 ci -光滑测试泛函的 Lyapunov–Krasovskii 泛函 ν_ε 具有适当性质。该定理的推论是, 在 *Isaacs* 条件 (即下汉密尔顿量与上汉密尔顿量相等

非前瞻性策略作为理论研究中的便利工具, 实际实现较为困难, 特别是当一方被解释为未知扰动时。因此, 本文的第二个目标是提出构造参与者最优位置策略的方法, 这种策略在实践中更为可接受。为此, 我们遵循 [?] 和 [?, 第 12.2 节] (亦见统的 [?, ?]), 对博弈值泛函进行某种“平滑”变换。这使得我们能够确定某些极值方向, 进而在极值瞄准程序 [?] 中加以利用是 [?] 中的 Lyapunov–Krasovskii 泛函 ν_ε 。

论文结构安排如下。section 2 给出博弈的表述。附加假设在 ?? 中提出并讨论。■

?? 定义系统位置空间 G 并给出扩展问题表述。?? 描述系统运动的半群性质及下值和上值泛函的动态规划方程。辅助集 G_k , $k \in \mathbb{N}$ 在 ?? 中定义并建立其性质。?? 获得下值和上值泛函的连续性性质。?? 引入新的 ci -微分概念, 并给出 ci -光滑泛函的全微分公式。?? 考察路径依赖 Hamilton–Jacobi 方程的柯西问题, 给出该问题粘性解的定义, 并证明粘性解唯一性定理。此外, 证明下值和上值泛函是相应柯西问题的粘性解, 从而得到博弈值存在性和值。

2. 问题陈述.

设 $n \in \mathbb{N}$ 且 $T > 0$ 。设 $\mathbb{R}^n$ 是具有内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 和范数 $\|\cdot\|$ 的 n 维欧几里得空间, $\mathbb{R}^{n \times n}$ 是配备相应诱导范数 (同样记为 $\|\cdot\|$) 的 $(n \times n)$ 维矩阵空间。给定 $R > 0$, 令 $B(R)$ 为以原点为中心半径为 R 的 $\mathbb{R}^n$ 中的闭球。设 $C([0, T], \mathbb{R}^n)$ 为从 $[0, T]$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的连续函数的经典空间, 配备范数 $\|\cdot\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)}$ 。记

考虑由 Volterra 积分方程描述的动力系统 其中, $\tau \in [0, T]$ 是时间, T 是时间区间长度; $x(\tau) \in \mathbb{R}^n$ 是系统在时间 τ 的状态; $y(\cdot) \in C([0, T], \mathbb{R}^n)$ 是一个固定函数; $u(\xi) \in P$ 和 $v(\xi) \in Q$ 分别是第一和第二玩家在时间 ξ 的控制, $P \subset \mathbb{R}^{n_P}$ 和 $Q \subset \mathbb{R}^{n_Q}$ 是紧集, $n_P, n_Q \in \mathbb{N}$ 。 < PLACEHOLDER_ENV₆ >

< PLACEHOLDER_ENV₇ >

注意, $K(\tau, \xi) \in \Omega$ 在 Ω 中的表示并不唯一。特别地, 我们假设 α 小于 1, 因为如果存在 $\alpha = 1$ 的该表示, 我们总可以任取 $\alpha' \in (0, 1)$, 定义 $K'_*(\tau, \xi) \doteq (\tau - \xi)^{1-\alpha'} K_*(\tau, \xi)$, $(\tau, \xi) \in \Omega$, 从而得到另一种表示 < PLACEHOLDER_ENV₈ > 其中函数 K'_* 满足所需的连续性假设。

关于

K

$[0, T] \ni \alpha \supset (\cdot) \in U[0, T] \ni \text{assumption}_{K2})$ 。

令 $\mathcal{U}[0, T]$ 和 $\mathcal{V}[0, T]$ 分别为 (Lebesgue) 可测函数 $u: [0, T] \rightarrow P$ 和 $v: [0, T] \rightarrow Q$ 的集合。任何函数 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, T]$ 和 $v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, T]$ 被视为第一和第二玩家在时间区间 $[0, T]$ 上允许的开环控制。由控制对 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, T]$ 和 $v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, T]$ 生成

的系统 ?? 的运动定义为满足积分方程 ?? 且属于 $C([0, T], \mathbb{R}^n)$ 的函数

$$x(\cdot)$$

。

< PLACEHO[0, T]istence_uniqueness可以通过较为标准的论证证明,出于读者方便,我们在下文给出证明。在此之
 $\|_{L_p([0, T], \mathbb{R}^n)}$), 由于 ?? assumption, (a) 的条件成立, 且在本文中多次使用: 对任
 意 $p \in (1/\alpha, \infty]$, 线性 Volterra 积分算子 $\mathbf{K}_p: L_p([0, T], \mathbb{R}^n) \rightarrow C([0, T], \mathbb{R}^n)$ 定
 义为 $\mathbf{K}_p[\ell(\cdot)](\tau) \doteq \int_0^\tau K(\tau, \xi)\ell(\xi) d\xi \quad \forall \tau \in [0, T], \ell(\cdot) \in L_p([0, T], \mathbb{R}^n)$ (2.1) 是良
 定义且紧的 (即 $\mathbf{K}_p$ 是连续的, 并将 $L_p([0, T], \mathbb{R}^n)$ 的有界子集映射为 $C([0, T], \mathbb{R}^n)$
 中相对紧的子集)。这里, $L_p([0, T], \mathbb{R}^n)$ 是配备范数 $\|\cdot\|_{L_p([0, T], \mathbb{R}^n)}$ 的从 $[0, T]$ 到 $\mathbb{R}^n$
 的可测函数 (等价类) 经典 Lebesgue $\cdot \in C([0, T], \mathbb{R}^n)$ sition_eistence_uniqueness] 固定 $u(\cdot)$ $\blacksquare$
 $\in U[0, T], v(\cdot) \in V[0, T]$, 定义算子 $\mathbf{F}: C([0, T], \mathbb{R}^n) \rightarrow C([0, T], \mathbb{R}^n)$ 为 $\mathbf{F}[x(\cdot)](\tau) \doteq$
 $y(\tau) + \int_0^\tau K(\tau, \xi)f(\xi, x(\xi), u(\xi), v(\xi)) d\xi$ 对所有 $\tau \in [0, T]$ 和 $x(\cdot) \in C([0, T], \mathbb{R}^n)$ 。对
 任意 $x(\cdot) \in C([0, T], \mathbb{R}^n)$, 函数 $\ell(\xi) \doteq f(\xi, x(\xi), u(\xi), v(\xi)), \xi \in [0, T]$ 是可测且由
 ?? assumption, (a) 有界。因此, 考虑到 $\mathbf{F}[x(\cdot)](\tau) = y(\tau) + \mathbf{K}_\infty[\ell(\cdot)](\tau), \tau \in [0, T]$,
 且 $y(\cdot) \in C([0, T], \mathbb{R}^n)$, 我们得到 $\mathbf{F}$ 是良定义的。因此, 为完成证明, 只需证明
 $\mathbf{F}$ 存在唯一不动点。

不动点存在性的证明依赖于 Leray-Schauder 不动点定理 (参见, 例如, [?, Theorem 6.A])。现验证 $\mathbf{F}$ 是紧的。设 $\{x^{(i)}(\cdot)\}_{i=1}^\infty \subset C([0, T], \mathbb{R}^n), x^*(\cdot) \in C([0, T], \mathbb{R}^n), \blacksquare$
 且当 $i \rightarrow \infty$ 时 $\|x^{(i)}(\cdot) - x^*(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ 。取 $R > 0$, 使得 $\|x^*(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \leq$
 R 且 $\|x^{(i)}(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \leq q R, i \in \mathbb{N}$ 。按照 ?? assumption, (b) 选择相应的数 λ 。
 然后, 记 < PLACEHOLDER_ENV₁2 > 推导出

$$\begin{aligned} & \|\mathbf{F}[x^{(i)}(\cdot)](\tau) - \mathbf{F}[x^*(\cdot)](\tau)\| \\ (2.2) \quad & \leq \int_0^\tau \|K(\tau, \xi)\| \|f(\xi, x^{(i)}(\xi), u(\xi), v(\xi)) - f(\xi, x^*(\xi), u(\xi), v(\xi))\| d\xi \\ & \leq \kappa_* \lambda \int_0^\tau \frac{\|x^{(i)}(\xi) - x^*(\xi)\|}{(\tau - \xi)^{1-\alpha}} d\xi \leq \frac{\kappa_* \lambda T^\alpha}{\alpha} \|x^{(i)}(\cdot) - x^*(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \end{aligned}$$

对所有 $\tau \in [0, T]$, 因此 $\|\mathbf{F}[x^{(i)}(\cdot)](\cdot) - \mathbf{F}[x^*(\cdot)](\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ 当 $i \rightarrow \infty$ 。故 $\mathbf{F}$
 是连续的。

进一步, 设 $M > 0, x(\cdot) = \gamma \mathbf{F}[x(\cdot)](\cdot) T, \mathbb{R}^n) \leq M\}$ 。由于 ?? assumption, (a), 存在 $M' > \blacksquare$
 0 , 使得对所有 $\xi \in [0, T]$ 和 $x(\cdot) \in S$, 有 $\|f(\xi, x(\xi), u(\xi), v(\xi))\| \leq M'$ 。因此, 得到
 包含关系 $\mathbf{F}[S] \subset \{y(\cdot) + \mathbf{K}_\infty[E], \text{其中 } E \doteq \{\ell(\cdot) \in L_\infty([0, T], \mathbb{R}^n): \|\ell(\cdot)\|_{L_\infty([0, T], \mathbb{R}^n)} \leq \blacksquare$
 $M'\}$ 。由算子 $\mathbf{K}_\infty$ 的紧性, 集合 $\mathbf{F}[S]$ 是相对紧的。

最后, 证明所需的先验估计成立, 数值为 $N \doteq (1 + \|y(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)}) E_\alpha((\alpha) \text{pa}_* c T^\alpha) - 1$, 其中 κ_* 由 ?? 给出, c 取自 ?
 是 Mittag-Leffler 函数, 是 Euler 伽马函数。设 $x(\cdot) \in C([0, T], \mathbb{R}^n), \gamma \in (0, 1)$ 满足
 $x(\cdot) = \gamma \mathbf{F}[x(\cdot)](\cdot)$ 。则 $\|x(\tau)\| \leq \|y(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} + \kappa_* c \int_0^\tau \frac{1 + \|x(\xi)\|}{(\tau - \xi)^{1-\alpha}} d\xi \quad \forall \tau \in \blacksquare$

$[0, T]$, 由广义 Gronwall 不等式 (参见, 例如, [?, Lemma 1.3.13]) 得到 $\|x(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \leq N$ 。因此, $\mathbf{F}$ 存在不动点。

对唯一性部分, 设 $x(\cdot), x'(\cdot) \in C([0, T], \mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbf{F}$ 的两个不动点。取 $R > 0$, 使 $\|x(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \leq R$, $\|x(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \leq R$, 并依据 ?? assumption, (b) 选择对应的 λ 。类似于 ?? 的论证, 有 $\|x(\tau) - x'(\tau)\| = \|\mathbf{F}[x(\cdot)](\tau) - \mathbf{F}[x'(\cdot)](\tau)\| \leq \kappa_* \lambda \int_0^\tau \frac{\|x(\xi) - x'(\xi)\|}{(\tau - \xi)^{1-\alpha}} d\xi$ 对所有 $\tau \in [0, T]$ 。因此, 再次应用 [?, Lemma 1.3.13], 得到 $x(\cdot) = x'(\cdot)$ 。

对于动力系统 ??, 研究一个博弈, 其中第一玩家试图最小化而第二玩家试图最大化代价泛函 $J(u(\cdot), v(\cdot)) \doteq \sigma(x(\cdot)) + \int_0^T \chi(\tau, x(\tau), u(\tau), v(\tau)) d\tau$, (2.3) 其中 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, T], v(\cdot) \in \text{calV}[0, T], x(\cdot) \doteq x(\cdot; u(\cdot), v(\cdot))$ 是系统运动。

此外, 假设以下假设成立, 该条件在微分博弈理论中称为 Isaacs 条件。

Assumption 2.1. 对于任意 $\tau \in [0, T]$ 以及 $x, s \in \mathbb{R}^n$, 以下等式成立:

$$\min_{u \in P} \max_{v \in Q} h(\tau, x, u, v, s) = \max_{v \in Q} \min_{u \in P} h(\tau, x, u, v, s),$$

其中我们定义

$$(2.4) \quad h(\tau, x, u, v, s) \doteq \langle s, f(\tau, x, u, v) \rangle + \chi(\tau, x, u, v)$$

对于所有 $\tau \in [0, T], x, s \in \mathbb{R}^n, u \in P$ 和 $v \in Q$ 。

下面定义博弈 ?? 的下值和上值。对于第一玩家, 非前瞻策略是映射 $\mathbf{a}: \mathcal{V}[0, T] \rightarrow \mathcal{U}[0, T]$, 满足以下性质: 对于任意 $t \in [0, T]$, 第二玩家任意两个控制 $v(\cdot), v'(\cdot) \in \mathcal{V}[0, T]$, 若 $v(\tau) = v'(\tau)$ 对几乎所有 $\tau \in [0, t]$ 成立, 则对应第一玩家的控制 $u(\cdot) \doteq \mathbf{a}[v(\cdot)](\cdot)$ 和 $u'(\cdot) \doteq \mathbf{a}[v'(\cdot)](\cdot)$ 满足 $u(\tau) = u'(\tau)$ 对几乎所有 $\tau \in [0, t]$ 。则博弈的下值为 $\rho_-^0 \doteq \inf_{\mathbf{a} \in \mathcal{A}[0, T]} \sup_{v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, T]} J(\mathbf{a}[v(\cdot)](\cdot), v(\cdot))$, (2.5) 其中 $\mathcal{A}[0, T]$ 是第一玩家的非前瞻策略集合。类似地, 第二玩家的非前瞻策略是映射 $\mathbf{b}: \mathcal{U}[0, T] \rightarrow \mathcal{V}[0, T]$, 满足: 对于任意 $t \in [0, T]$ 和 $u(\cdot), u'(\cdot) \in \mathcal{U}[0, T]$, 若 $u(\tau) = u'(\tau)$ 对几乎所有 $\tau \in [0, t]$ 成立, 则对应的 $v(\cdot) \doteq \mathbf{b}[u(\cdot)](\cdot)$ 和 $v'(\cdot) \doteq \mathbf{b}[u'(\cdot)](\cdot)$ 满足 $v(\tau) = v'(\tau)$ 对几乎所有 $\tau \in [0, t]$ 成立。因此, 博弈的上值为 $\rho_+^0 \doteq \sup_{\mathbf{b} \in \mathcal{B}[0, T]} \inf_{u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, T]} J(u(\cdot), \mathbf{b}[u(\cdot)](\cdot))$, (2.6) 其中 $\mathcal{B}[0, T]$ 是第二玩家的非前瞻策略集合。若下值与上值相等, 则称博弈 ?? 存在值

$$(2.7) \quad \rho^0 \doteq \rho_-^0 = \rho_+^0.$$

$$K(\tau, \xi) = \frac{K'_*(\tau, \xi)}{(\tau - \xi)^{1-\alpha'}} \quad \forall (\tau, \xi) \in \Omega^\circ$$

$$(2.8) \quad \kappa_* \doteq \max_{(\tau, \xi) \in \Omega} \|K_*(\tau, \xi)\|,$$

PROPOSITION 2.2. 对于任意的玩家控制 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, T]$ 和 $v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, T]$, 系统 ?? 存在唯一的运动轨迹 $x(\cdot) \doteq x(\cdot; u(\cdot), v(\cdot))$ 。

Assumption 2.3. 核函数 $K: \Omega^\circ \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足以下条件。

(a) 函数 K 可以表示为

$$(2.9) \quad K(\tau, \xi) = \frac{K_*(\tau, \xi)}{(\tau - \xi)^{1-\alpha}} \quad \forall (\tau, \xi) \in \Omega^\circ$$

其中 $K_*: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ 是连续函数, 且数 $\alpha \in (0, 1)$ 。

(b) 对于 ?? assumption 中的函数 K_* , 存在 $\beta \in (0, 1]$ 和 $\lambda > 0$, 使得

$$\|K_*(\tau, \xi) - K_*(\tau, \xi')\| \leq \lambda |\xi - \xi'|^\beta \quad \forall (\tau, \xi), (\tau, \xi') \in \Omega.$$

Assumption 2.4. 对于映射 $\sigma: C([0, T], \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$ 和函数 $\chi: [0, T] \times \mathbb{R}^n \times P \times Q \rightarrow \mathbb{R}$, 满足以下条件。

(a) 函数 χ 是连续的。

(b) 对任意 $R > 0$, 存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|\chi(\tau, x, u, v) - \chi(\tau, x', u, v)| \leq \lambda \|x - x'\| \quad \forall \tau \in [0, T], x, x' \in B(R), u \in P, v \in Q.$$

(c) 对任意紧集 $\mathcal{D} \subset C([0, T], \mathbb{R}^n)$, 存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|\sigma(x(\cdot)) - \sigma(x'(\cdot))| \leq \lambda \left(\|x(T) - x'(T)\| + \int_0^T \|x(\tau) - x'(\tau)\| d\tau \right) \quad \forall x(\cdot), x'(\cdot) \in \mathcal{D}.$$

$$\Omega \doteq \{(\tau, \xi) \in [0, T] \times [0, T]: \tau \geq \xi\}, \quad \Omega^\circ \doteq \{(\tau, \xi) \in \Omega: \tau > \xi\}.$$

$$(2.10) \quad y(\tau) = y_0 \quad \forall \tau \in [0, T]$$

Assumption 2.5. 函数 $f: [0, T] \times \mathbb{R}^n \times P \times Q \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足以下条件。

(a) 函数 f 是连续的。

(b) 对于任意 $R > 0$, 存在 $\lambda > 0$, 使得

$$\|f(\tau, x, u, v) - f(\tau, x', u, v)\| \leq \lambda \|x - x'\|$$

对所有 $\tau \in [0, T]$, $x, x' \in B(R)$, $u \in P$ 和 $v \in Q$ 成立。

(c) 存在 $c > 0$, 使得

$$\|f(\tau, x, u, v)\| \leq c(1 + \|x\|) \quad \forall \tau \in [0, T], x \in \mathbb{R}^n, u \in P, v \in Q.$$

$$(2.11) \quad x(\tau) = y(\tau) + \int_0^\tau K(\tau, \xi) f(\xi, x(\xi), u(\xi), v(\xi)) d\xi.$$

3. 附加假设. 对核函数 K 的下一个假设来自于 ?? , 对于本文所获得结果的有效性至关重要。

Assumption 3.1. 对于每个固定的 $t \in (0, T]$, 由下式定义的线性 Volterra 积分算子 $\mathbf{K}_\infty^{[t]}: L_\infty([0, t], \mathbb{R}^n) \rightarrow C([0, t], \mathbb{R}^n)$ (参见 ??)

$$(3.1) \quad \mathbf{K}_\infty^{[t]}[\ell(\cdot)](\tau) \doteq \int_0^\tau K(\tau, \xi) \ell(\xi) d\xi \quad \forall \tau \in [0, t], \ell(\cdot) \in L_\infty([0, t], \mathbb{R}^n)$$

具有平凡核, 即如果 $\ell(\cdot) \in L_\infty([0, t], \mathbb{R}^n)$ 且 $\mathbf{K}_\infty^{[t]}[\ell(\cdot)](\tau) = 0$ 对所有 $\tau \in [0, t]$ 成立, 则 $\ell(\xi) = 0$ 对几乎处处的 $\xi \in [0, t]$ 成立。

以下命题给出了两个容易验证的充分条件, 在这些条件下, ?? assumption 得以满足。

PROPOSITION 3.2. 假设核函数 K 满足 ?? assumption 中的 (a) 条件。则, 当满足以下任一条件时, ?? assumption 成立。

(a) 对任意 $(\tau, \xi) \in \Omega^\circ$ 以及 $i, j \in \overline{1, n}$ 且 $i < j$, 有等式 $k_{i,j}(\tau, \xi) = 0$ 成立, 并且对于每个 $i \in \overline{1, n}$, 对所有 $(\tau, \xi) \in \Omega^\circ$, 满足 $k_{i,i}(\tau, \xi) = p_i(\tau - \xi)$, 其中函数 $p_i: (0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对几乎处处 $\tau \in (0, T]$ 有 $p_i(\tau) \neq 0$ 。这里, $k_{i,j}(\tau, \xi)$ 是矩阵 $K(\tau, \xi)$ 中对应的元素。

(b) 对于每个 $\tau \in [0, T]$, ?? assumption 中的矩阵 $K_*(\tau, \tau)$ 是非退化的, 且偏导数 $\partial K_*(\tau, \xi)/\partial \tau$ 在所有 $(\tau, \xi) \in \Omega$ 上存在且在 Ω 上连续。

Proof. 让我们证明 (a) 蕴含 ?? assumption。假设 $t \in (0, T], \ell(\cdot) \in L_\infty([0, t], \mathbb{R}^n)$, 且对于 $\tau \in [0, t]$ 有 $\mathbf{K}_\infty^{[t]}[\ell(\cdot)](\tau) = 0$ 。则根据 (a) 的第一部分,

$$(3.2) \quad \sum_{j=1}^i \int_0^\tau k_{i,j}(\tau, \xi) \ell_j(\xi) d\xi = 0 \quad \forall \tau \in [0, t], i \in \overline{1, n},$$

其中 $\ell_j(\cdot)$ 表示 $\ell(\cdot)$ 对应的坐标函数。将 $i = 1$ 代入 ?? proof 并利用 (a) 的第二部分, 我们得到

$$\int_0^\tau p_1(\tau - \xi) \ell_1(\xi) d\xi = 0 \quad \forall \tau \in [0, t].$$

因此, 应用 Titchmarsh 卷积定理 (参见 [?, Theorem VII], 亦可参见例如 [?]), 我们得到 $\ell_1(\xi) = 0$ 对几乎处处 $\xi \in [0, t]$ 成立。考虑到这一点, 并将 $i = 2$ 代入 ?? proof, 我们推导出

$$\int_0^\tau p_2(\tau - \xi) \ell_2(\xi) d\xi = 0 \quad \forall \tau \in [0, t]$$

并类似地推断出 $\ell_2(\xi) = 0$ 对几乎处处 $\xi \in [0, t]$ 成立。将此过程继续至 $i = n$, 我们发现 $\ell(\xi) = 0$ 对几乎处处 $\xi \in [0, t]$ 成立, 因此, ?? assumption 得以成立。

(b) 蕴含 ?? assumption 的证明可以按照例如 [?, Theorem 1.5.7] 的方案进行 (另见 [?, Theorem 5.1.3])。

特别地, ?? proposition 使我们能够断定 ???? 中的核满足 ?? assumption。

?? assumption 的作用是保证系统 ?? 的运动具有以下性质 (准确表述见 ?? proposition)。设 $t \in (0, T)$, 假设玩家分两步控制系统: 在初始时刻 $\tau = 0$, 他们选择控制 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, t]$ 和 $v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, t]$, 仅在时间区间 $[0, t]$ 上; 之后, 在中间时刻 t , 他们选择控制 $u'(\cdot) \in \mathcal{U}[t, T]$ 和 $v'(\cdot) \in \mathcal{V}[t, T]$, 在剩余的时间区间 $[t, T]$ 上。然后, ?? assumption 意味着关于运动轨迹 $x(\cdot)$ 在 $[0, t]$ 上的历史信息以及控制 $u'(\cdot)$ 和 $v'(\cdot)$ 的信息足以正确确定 $x(\cdot)$ 在 $[t, T]$ 上的值。

为说明若无 ?? assumption 该性质可能失效, 考虑由 Volterra 积分方程描述的动力系统

$$x(\tau) = K(\tau) \int_0^\tau (u(\xi) + v(\xi)) d\xi,$$

其中 $\tau \in [0, T]$, $x(\tau) \in \mathbb{R}$, $u(\xi) \in [-1, 1]$, $v(\xi) \in [-1, 1]$, 且

$$K(\tau) \doteq \begin{cases} 0 & \forall \tau \in [0, t], \\ \tau - t & \forall \tau \in (t, T]. \end{cases}$$

显然, 对于任意玩家的控制 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, t]$ 和 $v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, t]$, 有 $x(\tau) = 0, \tau \in [0, t]$, 即运动轨迹 $x(\cdot)$ 在 $[0, t]$ 上的历史不依赖于 $u(\cdot)$ 和 $v(\cdot)$ 。另一方面, 若选择 $u'(\tau) \doteq 0, v'(\tau) \doteq 0, \tau \in [t, T]$, 则得到

$$x(\tau) = (\tau - t) \int_0^t (u(\xi) + v(\xi)) d\xi \quad \forall \tau \in [t, T],$$

即运动轨迹 $x(\cdot)$ 在 $[t, T]$ 上已依赖于最初选择的控制 $u(\cdot)$ 和 $v(\cdot)$ 。因此, 在所考虑的例子中, 关于运动轨迹 $x(\cdot)$ 在 $[0, t]$ 上的历史信息以及控制 $u'(\cdot)$ 和 $v'(\cdot)$ 的信息不足以正确确定运动轨迹 $x(\cdot)$ 在 $[t, T]$ 上的值, 还需额外关于控制 $u(\cdot)$ 和 $v(\cdot)$ 的信息。

注意, 关于 ?? assumption 的另一条评论见下文 ?? 的末尾。

4. 系统状态及扩展问题描述. 给定 $t \in (0, T]$, 我们引入集合 $\mathcal{W}[0, t]$, 其由函数 $w: [0, t] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 组成, 且对于每个 w , 存在函数 $\ell(\cdot) \in L_\infty([0, t], \mathbb{R}^n)$ 满足

$$(4.1) \quad w(\tau) = y(\tau) + \int_0^\tau K(\tau, \xi) \ell(\xi) d\xi \quad \forall \tau \in [0, t],$$

其中 $y(\cdot)$ 和 K 取自 ??。等价地, 使用 ?? assumption 中的记号, 我们可以定义 $\mathcal{W}[0, t] = \{y_t(\cdot)\} + \mathbf{K}_\infty^{[t]}[L_\infty([0, t], \mathbb{R}^n)]$ 。此处及以下, 对于函数 $x: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$, 我们用 $x_t(\cdot)$ 表示其在区间 $[0, t]$ 上的限制, 即

$$(4.2) \quad x_t(\tau) \doteq x(\tau) \quad \forall \tau \in [0, t].$$

特别地, 有 $\mathcal{W}[0, t] \subset C([0, t], \mathbb{R}^n)$ 。由于 ?? assumption, 对于任意函数 $w(\cdot) \in \mathcal{W}[0, t]$, 满足表示式 ?? 的函数 $\ell(\cdot) \in L_\infty([0, t], \mathbb{R}^n)$ 是唯一确定的 (除去在 $[0, t]$

上勒贝格测度为零的子集上的值), 我们将此函数记为 $\ell(\cdot; t, w(\cdot))$ 。于是, 有

$$(4.3) \quad w(\tau) = y(\tau) + \int_0^\tau K(\tau, \xi) \ell(\xi; t, w(\cdot)) d\xi \quad \forall \tau \in [0, T], \quad w(\cdot) \in \mathcal{W}[0, t].$$

对于 $t = 0$, 集合 $\mathcal{W}[0, 0]$ 定义为包含唯一函数 $w: [0, 0] \rightarrow \mathbb{R}^n$, 满足 $w(0) \doteq y(0)$ 。在这种情况下, 我们形式上定义 $\ell(0; 0, w(\cdot)) \doteq 0$, 并注意到公式 ?? 成立。

现在, 令 $\mathcal{G}$ 为满足 $t \in [0, T]$ 且 $w(\cdot) \in \mathcal{W}[0, t]$ 的对 $(t, w(\cdot))$ 的集合, 即

$$\mathcal{G} \doteq \bigcup_{t \in [0, T]} (\{t\} \times \mathcal{W}[0, t]).$$

我们在集合 $\mathcal{G}$ 上赋予度量

$$\text{dist}((t, w(\cdot)), (t', w'(\cdot))) \doteq |t - t'| + \max_{\tau \in [0, T]} \|w(\tau \wedge t) - w'(\tau \wedge t')\|,$$

其中 $(t, w(\cdot)), (t', w'(\cdot)) \in \mathcal{G}$, 且 $a \wedge b \doteq \min\{a, b\}$ 对所有 $a, b \in \mathbb{R}$ 成立。由构造, 对于任意 $x(\cdot) \in \mathcal{W}[0, T]$ 及 $t \in [0, T]$, 有 $x_t(\cdot) \in \mathcal{W}[0, t]$, 因此 $(t, x_t(\cdot)) \in \mathcal{G}$ 。此外, 可以直接验证以下映射是连续的:

$$(4.4) \quad [0, T] \times C([0, T], \mathbb{R}^n) \supset [0, T] \times \mathcal{W}[0, T] \ni (t, x(\cdot)) \mapsto (t, x_t(\cdot)) \in \mathcal{G}.$$

注意, 对于任意博弈者的控制 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, T]$ 和 $v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, T]$, 系统 ?? 的运动 $x(\cdot) \doteq x(\cdot; u(\cdot), v(\cdot))$ 满足包含关系 $x(\cdot) \in \mathcal{W}[0, T]$, 且

$$\ell(\xi; T, x(\cdot)) = f(\xi, x(\xi), u(\xi), v(\xi)) \quad \text{for a.e. } \xi \in [0, T].$$

因此, 对于每个 $t \in [0, T]$, 该运动在时间区间 $[0, t]$ 上的历程 $x_t(\cdot)$ 属于 $\mathcal{W}[0, t]$, 从而 $(t, x_t(\cdot)) \in \mathcal{G}$ 。就此, $\mathcal{G}$ 被视为系统 ?? 的状态空间。

还应注意, 在 ?? 中提到的积分方程 ?? 的两种特例下, 如果满足 ?? and ??, 则对几乎处处 $\xi \in [0, T]$ 有 $\ell(\xi; T, x(\cdot)) = \dot{x}(\xi)$; 如果满足 ?? and ??, 则对几乎处处 $\xi \in [0, T]$ 有 $\ell(\xi; T, x(\cdot)) = ({}^C D^\alpha x)(\xi)$ 。从这个意义上讲, $\ell(\cdot; T, x(\cdot))$ 也可被解释为 $x(\cdot)$ 的某种“导数”。

进一步, 令游戏 ?? 的陈述扩展到任意初始状态 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}$ 的情况。定义 $w(\cdot)$ 的合法扩展 $x(\cdot)$ 集合为

$$(4.5) \quad \mathcal{X}(t, w(\cdot)) \doteq \{x(\cdot) \in \mathcal{W}[0, T] : x_t(\cdot) = w(\cdot)\}.$$

引入函数

$$(4.6) \quad a(\tau; t, w(\cdot)) \doteq \begin{cases} w(\tau) & \forall \tau \in [0, t), \\ y(\tau) + \int_0^t K(\tau, \xi) \ell(\xi; t, w(\cdot)) d\xi & \forall \tau \in [t, T]. \end{cases}$$

注意到 $a(\cdot; t, w(\cdot)) \in \mathcal{X}(t, w(\cdot)) \subset \mathcal{W}[0, T]$ 且

$$(4.7) \quad \ell(\xi; T, a(\cdot; t, w(\cdot))) = \begin{cases} \ell(\xi; t, w(\cdot)) & \text{for a.e. } \xi \in [0, t), \\ 0 & \text{for a.e. } \xi \in [t, T]. \end{cases}$$

特别地, 记 $a'(\cdot) \doteq a(\cdot; t, w(\cdot))$, 则有如下等式成立:

$$(4.8) \quad a'(\cdot) = a(\cdot; \tau, a'_\tau(\cdot)) \quad \forall \tau \in [t, T].$$

任何函数 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[t, T]$ 和 $v(\cdot) \in \mathcal{V}[t, T]$ 是时间区间 $[t, T]$ 上的博弈者开环控制。系统 ?? 由位置 $(t, w(\cdot))$ 和控制 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[t, T]$, $v(\cdot) \in \mathcal{V}[t, T]$ 产生的运动是满足初始条件 $x_t(\cdot) = w(\cdot)$ (见 ??) 以及 Volterra 积分方程

$$(4.9) \quad x(\tau) = a(\tau; t, w(\cdot)) + \int_t^\tau K(\tau, \xi) f(\xi, x(\xi), u(\xi), v(\xi)) d\xi \quad \forall \tau \in [t, T].$$

的函数 $x(\cdot) \in C([0, T], \mathbb{R}^n)$ 。等价地, 该运动也可以定义为满足

$$x(\tau) = y(\tau) + \int_0^\tau K(\tau, \xi) f'(\xi, x(\xi)) d\xi \quad \forall \tau \in [0, T]$$

的函数 $x(\cdot) \in C([0, T], \mathbb{R}^n)$, 其中函数 $f': [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 定义为

$$f'(\xi, x) \doteq \begin{cases} \ell(\xi; t, w(\cdot)) & \text{for a.e. } \xi \in [0, t), \\ f(\xi, x, u(\xi), v(\xi)) & \forall \xi \in [t, T], \end{cases}$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$ 。因此, 依据 ?? proposition 的证明思路, 可以证明该运动 $x(\cdot) \doteq x(\cdot; t, w(\cdot), u(\cdot), v(\cdot))$ 的存在性与唯一性。还要注意, 按构造, $x(\cdot) \in \mathcal{X}(t, w(\cdot)) \subset \mathcal{W}[0, T]$, 且

$$(4.10) \quad \ell(\xi; T, x(\cdot)) = \begin{cases} \ell(\xi; t, w(\cdot)) & \text{for a.e. } \xi \in [0, t), \\ f(\xi, x(\xi), u(\xi), v(\xi)) & \text{for a.e. } \xi \in [t, T]. \end{cases}$$

现在考虑一个博弈, 其中第一位玩家试图最小化, 而第二位玩家试图最大化代价泛函

$$(4.11) \quad J(t, w(\cdot), u(\cdot), v(\cdot)) \doteq \sigma(x(\cdot)) + \int_t^T \chi(\tau, x(\tau), u(\tau), v(\tau)) d\tau,$$

其中 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[t, T]$, $v(\cdot) \in \mathcal{V}[t, T]$, 且 $x(\cdot) \doteq x(\cdot; t, w(\cdot), u(\cdot), v(\cdot))$ 。类比 ?? , 引入该博弈的下值和上值为

$$(4.12) \quad \begin{aligned} \rho_-(t, w(\cdot)) &\doteq \inf_{\mathbf{a} \in \mathcal{A}[t, T]} \sup_{v(\cdot) \in \mathcal{V}[t, T]} J(t, w(\cdot), \mathbf{a}[v(\cdot)](\cdot), v(\cdot)), \\ \rho_+(t, w(\cdot)) &\doteq \sup_{\mathbf{b} \in \mathcal{B}[t, T]} \inf_{u(\cdot) \in \mathcal{U}[t, T]} J(t, w(\cdot), u(\cdot), \mathbf{b}[u(\cdot)](\cdot)). \end{aligned}$$

关系式 ?? 实际上定义了函数泛函 $\rho_-: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $\rho_+: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$, 分别称为下值泛函和上值泛函。

在特例 $t = 0$ 时, 对于所有 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, T]$ 和 $v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, T]$, 有 $x(\cdot; u(\cdot), v(\cdot)) = x(\cdot; 0, w(\cdot), u(\cdot), v(\cdot))$ 。因此, 上述博弈的陈述确实扩展了 ?? 中的原始陈述, 并且下式成立:

$$(4.13) \quad \rho_-(0, w(\cdot)) = \rho_-^0, \quad \rho_+(0, w(\cdot)) = \rho_+^0.$$

因此, 为了证明博弈值的存在性 (见 ??), 我们将证明下值泛函和上值泛函相等。为此, 我们将证明这两个泛函均与某路径依赖 Hamilton–Jacobi 方程的柯西问题的唯一黏性解相吻合。

5. 半群性质与动态规划原理. 下一个命题建立了系统运动的半群性质。

PROPOSITION 5.1. 设 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}$, $u(\cdot) \in \mathcal{U}[t, T]$, $v(\cdot) \in \mathcal{V}[t, T]$ 为固定, 且令 $x(\cdot) \doteq x(\cdot; t, w(\cdot), u(\cdot), v(\cdot))$ 为系统 ?? 对应的运动。假设 $t' \in [t, T]$, $u'(\cdot) \in \mathcal{U}[t', T]$, $v'(\cdot) \in \mathcal{V}[t', T]$ 给定, 考虑系统运动 $x'(\cdot) \doteq x(\cdot; t', x_{t'}(\cdot), u'(\cdot), v'(\cdot))$ 。则 $x'(\cdot)$ 是由玩家控制

$$u''(\tau) \doteq \begin{cases} u(\tau) & \forall \tau \in [t, t'], \\ u'(\tau) & \forall \tau \in [t', T], \end{cases} \quad v''(\tau) \doteq \begin{cases} v(\tau) & \forall \tau \in [t, t'], \\ v'(\tau) & \forall \tau \in [t', T]. \end{cases}$$

从位置 $(t, w(\cdot))$ 生成的系统运动。即, 有 $x'(\cdot) = x(\cdot; t, w(\cdot), u''(\cdot), v''(\cdot))$ 。

由于前面 ?? 的结果, 证明是直接的。

注意, 在 ?? proposition 的条件下, 我们得到 (见 ??)

$$J(t, w(\cdot), u''(\cdot), v''(\cdot)) = J(t', x_{t'}(\cdot), u'(\cdot), v'(\cdot)) + \int_t^{t'} \chi(\tau, x(\tau), u(\tau), v(\tau)) d\tau.$$

考虑此关系并重复 [?, Theorem 3.1] 的证明 (另见, 例如, [?, Chapter XI, Theorem 5.1] 和 [?, Theorem 3.3.5]), 可验证下确界 ρ_- 和上确界 ρ_+ 值函数 (见 ??) 具有以下性质, 表达了所考虑对策中的动态规划原理。

PROPOSITION 5.2. 设 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}$ 且 $\theta \in [t, T]$ 。则,

$$\rho_-(t, w(\cdot)) = \inf_{\mathbf{a} \in \mathcal{A}[t, T]} \sup_{v(\cdot) \in \mathcal{V}[t, T]} \left(\rho_-(\theta, x_\theta(\cdot)) + \int_t^\theta \chi(\tau, x(\tau), \mathbf{a}[v(\cdot)](\tau), v(\tau)) d\tau \right),$$

其中 $x(\cdot) \doteq x(\cdot; t, w(\cdot), \mathbf{a}[v(\cdot)](\cdot), v(\cdot))$, 类似地,

$$\rho_+(t, w(\cdot)) = \sup_{\mathbf{b} \in \mathcal{B}[t, T]} \inf_{u(\cdot) \in \mathcal{U}[t, T]} \left(\rho_+(\theta, x_\theta(\cdot)) + \int_t^\theta \chi(\tau, x(\tau), u(\tau), \mathbf{b}[u(\cdot)](\tau)) d\tau \right),$$

其中 $x(\cdot) \doteq x(\cdot; t, w(\cdot), u(\cdot), \mathbf{b}[u(\cdot)](\cdot))$ 。

6. 紧集的辅助序列. 对于每个 $k \in \mathbb{N}$, 考虑集合

$$(6.1) \quad \mathcal{X}_k \doteq \{x(\cdot) \in \mathcal{W}[0, T] : \|\ell(\xi; T, x(\cdot))\| \leq kc(1 + \|x(\xi)\|) \text{ for a.e. } \xi \in [0, T]\},$$

其中函数 $\ell(\cdot; T, x(\cdot))$ 由函数 $x(\cdot)$ 根据 ?? 决定, 且 c 取自 ?? assumption 中的 (c) 条件。由于 $y(\cdot) \in \mathcal{W}[0, T]$ 且对几乎处处 $\xi \in [0, T]$ 有 $\ell(\xi; T, y(\cdot)) = 0$, 因此得到 $y(\cdot) \in \mathcal{X}_k$, 故 $\mathcal{X}_k$ 非空。

PROPOSITION 6.1. 对于每个 $k \in \mathbb{N}$, 集合 $\mathcal{X}_k$ 在 $C([0, T], \mathbb{R}^n)$ 中是紧的。

Proof. 取 κ_* 自 ?? 并设

$$R_k \doteq (1 + \|y(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)})E_\alpha((\alpha)\kappa_*kcT^\alpha) - 1, \quad M_k \doteq kc(1 + R_k).$$

由 ?? , 对任意 $x(\cdot) \in \mathcal{X}_k$, 我们有

$$\begin{aligned} \|x(\tau)\| &\leq \|y(\tau)\| + \int_0^\tau \|K(\tau, \xi)\| \|\ell(\xi; T, x(\cdot))\| d\xi \\ &\leq \|y(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} + \kappa_*kc \int_0^\tau \frac{1 + \|x(\xi)\|}{(\tau - \xi)^{1-\alpha}} d\xi \quad \forall \tau \in [0, T]. \end{aligned}$$

因此, 应用广义 Gronwall 不等式 (参见, 例如 [?, Lemma 1.3.13]), 我们推导出 $\|x(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \leq R_k$, 进而得到 $\|\ell(\cdot; T, x(\cdot))\|_{L_\infty([0, T], \mathbb{R}^n)} \leq M_k$ 。随后, 回顾算子 $\mathbf{K}_\infty$ 的定义 ?? , 并记

$$(6.2) \quad E_k \doteq \{\ell(\cdot) \in L_\infty([0, T], \mathbb{R}^n) : \|\ell(\cdot)\|_{L_\infty([0, T], \mathbb{R}^n)} \leq M_k\},$$

可见 $\mathcal{X}_k \subset \{y(\cdot)\} + \mathbf{K}_\infty[E_k]$ 。因此, 算子 $\mathbf{K}_\infty$ 的紧性意味着 $\mathcal{X}_k$ 在 $C([0, T], \mathbb{R}^n)$ 中相对紧, 故剩下的工作是证明 $\mathcal{X}_k$ 是闭集。

设 $\{x^{(i)}(\cdot)\}_{i=1}^\infty \subset \mathcal{X}_k$, $x^*(\cdot) \in C([0, T], \mathbb{R}^n)$, 且当 $i \rightarrow \infty$ 时, 有 $\|x^{(i)}(\cdot) - x^*(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ 。记 $\ell^{(i)}(\cdot) \doteq \ell(\cdot; T, x^{(i)}(\cdot))$, $i \in \mathbb{N}$ 。固定 $p \in (1/\alpha, \infty)$, 观察集合 E_k 作为 $L_p([0, T], \mathbb{R}^n)$ 的子集是弱序列紧的 (参见, 例如 [?, Lemma 4.1] 的证明)。故若有必要, 可提取子列使得序列 $\{\ell^{(i)}(\cdot)\}_{i=1}^\infty$ 在 $L_p([0, T], \mathbb{R}^n)$ 中弱收敛于某函数 $\bar{\ell}(\cdot) \in E_k$ 。结合 ?? 中算子 $\mathbf{K}_p$ 的紧性, 我们得到

$$\|x^{(i)}(\cdot) - y(\cdot) - \mathbf{K}_p[\bar{\ell}(\cdot)](\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} = \|\mathbf{K}_p[\ell^{(i)}(\cdot)](\cdot) - \mathbf{K}_p[\bar{\ell}(\cdot)](\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$$

当 $i \rightarrow \infty$ 。因此, $x^*(\cdot) = y(\cdot) + \mathbf{K}_p[\bar{\ell}(\cdot)](\cdot)$, 由此得 $x^*(\cdot) \in \mathcal{W}[0, T]$ 且 $\bar{\ell}(\cdot) = \ell(\cdot; T, x^*(\cdot))$ 。

固定 $\varepsilon > 0$ 并选取 $i_* \in \mathbb{N}$, 使得对所有 $i \geq i_*$ 有 $\|x^{(i)}(\cdot) - x^*(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \leq \varepsilon$ 。则对所有 $i \geq i_*$, 有

$$\|\ell^{(i)}(\xi)\| \leq kc(1 + \|x^{(i)}(\xi)\|) \leq kc(1 + \|x^*(\xi)\| + \varepsilon) \quad \text{for a.e. } \xi \in [0, T].$$

令 $j \in \mathbb{N}$ 。由于序列 $\{\ell^{(i)}(\cdot)\}_{i=i_*}^\infty$ 在 $L_p([0, T], \mathbb{R}^n)$ 中弱收敛于 $\bar{\ell}(\cdot)$ ，存在（参见，例如 [?, Theorem 3.13]）凸组合

$$(6.3) \quad m^{(j)}(\cdot) \doteq \sum_{p=1}^{q_j} \gamma_{p,j} \ell^{(i_{p,j})}(\cdot)$$

使得 $\|m^{(j)}(\cdot) - \bar{\ell}(\cdot)\|_{L_p([0, T], \mathbb{R}^n)} \leq 1/j$ 。其中， $q_j \in \mathbb{N}$ ， $i_{p,j} \geq i_*$ 且对所有 $p \in \overline{1, q_j}$ 有 $\gamma_{p,j} \in [0, 1]$ ，并且满足 $\sum_{p=1}^{q_j} \gamma_{p,j} = 1$ 。注意

$$(6.4) \quad \|m^{(j)}(\xi)\| \leq \sum_{p=1}^{q_j} \gamma_{p,j} \|\ell^{(i_{p,j})}(\xi)\| \leq kc(1 + \|x^*(\xi)\| + \varepsilon) \quad \text{for a.e. } \xi \in [0, T].$$

由于 $\|m^{(j)}(\cdot) - \bar{\ell}(\cdot)\|_{L_p([0, T], \mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ 当 $j \rightarrow \infty$ ，我们可在必要时提取子列，使得对于几乎处处 $\xi \in [0, T]$ ，有 $\|m^{(j)}(\xi) - \bar{\ell}(\xi)\| \rightarrow 0$ 当 $j \rightarrow \infty$ 。因此，将 $j \rightarrow \infty$ 代入 ?? proof，得 $\|\bar{\ell}(\xi)\| \leq kc(1 + \|x^*(\xi)\| + \varepsilon)$ 对几乎处处 $\xi \in [0, T]$ 成立。利用 $\varepsilon > 0$ 是任意选取的事实，最终得到

$$\|\ell(\xi; T, x^*(\cdot))\| = \|\bar{\ell}(\xi)\| \leq kc(1 + \|x^*(\xi)\|) \quad \text{for a.e. } \xi \in [0, T],$$

这意味着 $x^*(\cdot) \in \mathcal{X}_k$ ，从而证明完毕。

此外，注意对于任意 $x(\cdot) \in \mathcal{W}[0, T]$ ，存在 $k \in \mathbb{N}$ ，使得

$$\|\ell(\xi; T, x(\cdot))\| \leq \|\ell(\cdot; T, x(\cdot))\|_{L_\infty([0, T], \mathbb{R}^n)} \leq kc \leq kc(1 + \|x(\xi)\|)$$

对几乎处处 $\xi \in [0, T]$ 成立，因此 $x(\cdot) \in \mathcal{X}_k$ 。这意味着

$$(6.5) \quad \mathcal{W}[0, T] = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{X}_k.$$

进一步，对于每个 $k \in \mathbb{N}$ ，考虑集合

$$(6.6) \quad \mathcal{G}_k \doteq \{(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G} : \|\ell(\xi; t, w(\cdot))\| \leq kc(1 + \|w(\xi)\|) \text{ for a.e. } \xi \in [0, t]\}.$$

换言之， $\mathcal{G}_k$ 是集合 $[0, T] \times \mathcal{X}_k$ 在映射 ?? 下的像。由于该映射的连续性，我们得出 $\mathcal{G}_k$ 是 $\mathcal{G}$ 的一个紧子集。此外，所有 $k \in \mathbb{N}$ 的 $\mathcal{G}_k$ 的并集与 $\mathcal{G}$ 根据 ?? 相同。最后，集合 $\mathcal{G}_k$ 中的每一个都是动力系统 ?? 运动的不变集 (invariant set)，这归功于 ?? assumption 中的 (c) 条件。即，对于任意初始位置 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}_k$ 以及任意玩家控制 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[t, T]$ ， $v(\cdot) \in \mathcal{V}[t, T]$ ，有 $x(\cdot) \doteq x(\cdot; t, w(\cdot), u(\cdot), v(\cdot)) \in \mathcal{X}_k$ ，从而对所有 $\tau \in [0, T]$ ，均有 $(\tau, x_\tau(\cdot)) \in \mathcal{G}_k$ 。

7. 下值与上值泛函的连续性性质.

在研究泛函 ρ_- 和 ρ_+ 的连续性性质之前 $((t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}_k \text{ s})$ ，我们先证明关于积 $\mathcal{X}_k \text{ ary}$ 中自由项连续性的以下结果。

Proof. 由于对所有 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}_k$, 都有 $\text{dist}((t^{(i)}, w^{(i)}(\cdot)), (t^*, w^*(\cdot))) \rightarrow 0$ (见 $\text{ref} \|a(\cdot; t^{(i)}, w^{(i)}(\cdot)) - \tilde{a}(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$), X_k 是紧的, 为证明该结果, 足以固定序列 $\{(t^{(i)}, w^{(i)}(\cdot))\}_{i=1}^\infty \subset \mathcal{G}_k$ 和点 $(t^*, w^*(\cdot)) \in \mathcal{G}_k$, 使得, 首先, 当 $i \rightarrow \infty$ 时, 度量 $\text{dist}((t^{(i)}, w^{(i)}(\cdot)), (t^*, w^*(\cdot))) \rightarrow 0$, 其次, 存在函数 $\tilde{a}(\cdot) \in \mathcal{X}_k$ 使得 $\|a(\cdot; t^{(i)}, w^{(i)}(\cdot)) - \tilde{a}(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$, 并验证 $\tilde{a}(\cdot) = a(\cdot; t^*, w^*(\cdot))$ 。

记 $a^{(i)}(\cdot) \doteq a(\cdot; t^{(i)}, w^{(i)}(\cdot))$, $i \in \mathbb{N}$ 。

考虑到 $|t^{(i)} - t^*| \rightarrow 0$ 以及 $\|a^{(i)}(\cdot) - \tilde{a}(\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$, $\tau \in [0, t^*]$ 连续, 我们得到 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_70} \rangle$

因此, 回忆 $a_{t^{(i)}}^{(i)}(\cdot) = w^{(i)}(\cdot)$ 对所有 $i \in \mathbb{N}$ 成立 (见 ??), 得到 $\tilde{a}_{t^*}(\cdot) = w^*(\cdot)$, 进而对所有 $\tau \in [0, t^*]$ 有 $\tilde{a}(\tau) = a(\tau; t^*, w^*(\cdot))$ 。

若 $t^* = T$, 则证明完成。

当 $t^* < T$ 时, 仍需验证对几乎处处 $\xi \in [t^*, T]$, 有 $\ell(\xi; T, \tilde{a}(\cdot)) = 0$ (见 ??)。

记 $\ell^{(i)}(\cdot) \doteq \ell(\cdot; T, a^{(i)}(\cdot))$, $i \in \mathbb{N}$ 。

对任意 $i \in \mathbb{N}$, 由于 $a^{(i)}(\cdot) \in \mathcal{X}_k$, 故 $\ell^{(i)}(\cdot) \in E_k$, 其中集合

$$E_k$$

由 ?? proof 给出。

取 $p \in (1/lpha, \infty)$, 并类似于 $\text{refproposition}_{X_k}$ 的证明过程, 可假设序列 $\{\ell^{(i)}(\cdot)\}_{i=1}^\infty$ 在 $L_p([0, T], \mathbb{R}^n)$ 中弱收敛于某函数 $|t^{(i)} - t^*| \rightarrow 0$ (见 $\text{representation}_{vialtw}$)

$$\|a^{(i)}(\cdot) - y(\cdot) - \mathbf{K}_p[\bar{\ell}(\cdot)](\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} = \|\mathbf{K}_p[\ell^{(i)}(\cdot)](\cdot) - \mathbf{K}_p[\bar{\ell}(\cdot)](\cdot)\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$$

随着 $i \rightarrow \infty$, 从而有 $\bar{\ell}(\cdot) = \ell(\cdot; T, \tilde{a}(\cdot))$ 。

因此, 需要证明对几乎处处 $\xi \in [t^*, T]$, 有 $\bar{\ell}(\xi) = 0$ 。

为此, 固定任意 $\delta \in (0, T - t^*)$, 证明对几乎处处 $\xi \in [t^* + \delta, T]$, 有 $\bar{\ell}(\xi) = 0$ 。

由于 $|t^{(i)} - t^*| \rightarrow 0$, 存在 $i_* \in \mathbb{N}$, 使得对所有 $i \geq i_*$, 有 $t^{(i)} \leq t^* + \delta$ 。

注意, 对于所有 $i \geq i_*$ 及几乎所有 $\xi \in [t^* + \delta, T]$, 有 $\ell^{(i)}(\xi) = 0$ (见 ??)。

进一步, 类似于 $\text{fproposition}_{X_k}$ 的证明过程, 可以找到形如 ?? proof 的凸组合序列 $\{m^{(j)}(\cdot)\}_{j=1}^\infty$, 使得对几乎所有 $\xi \in [0, T]$, 有 $\|m^{(j)}(\xi) - \bar{\ell}(\xi)\| \rightarrow 0$ 。

构造上, $m^{(j)}(\xi) = 0$ 对所有 $j \in \mathbb{N}$ 及几乎所有 $\xi \in [t^* + \delta, T]$ 成立。

故得出结论: 对几乎所有 $\xi \in [t^* + \delta, T]$, 有 $\bar{\ell}(\xi) = 0$, 证明完成。

记 Φ 为满足以下性质的泛函集合 $\varphi: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ 。

(a) 对任意 $k \in \mathbb{N}$, φ 限制于 $\mathcal{G}_k$ 上是 (统一) 连续的。

(b) 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $\lambda > 0$, 使得对任意 $(t, w(\cdot)), (t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}_k$, $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_72} \rangle$

LEMMA 7.1. 包含关系 $\rho_-, \rho_+ \in \Phi$ 成立。

事实上, 证明 ρ_- 和 ρ_+ 满足性质 (b) 与 [Lemma 1] Gomoyunov_{Lukoyanov}₂₀₂₁ 的证明几乎相同, 仅略有改动。需要注意的是, 这里 ?? assumption 的条件 (c) 起到了关键作用。至于 ρ_- 和 ρ_+ 满足性质 (a) 的证明, 可以采用较为标准的论证方法 (参见, 例如 [?, Chapter XI, Theorem 5.2]), 结合 ??、性质 (b) 以及 ??。

Lemma 7.2 对于每个 $k \in \mathbb{N}$, 以下映射是 (一致) 连续的:

$$\mathcal{G}_k \ni (t, w(\cdot)) \mapsto a(\cdot; t, w(\cdot)) \in C([0, T], \mathbb{R}^n).$$

$$\text{dist}((t^{(i)}, a_{t^{(i)}}^{(i)}(\cdot)), (t^*, \tilde{a}_{t^*}(\cdot))) \rightarrow 0 \quad \text{as } i \rightarrow \infty. \quad \text{None}$$

(7.1)

$$\begin{aligned} & |\varphi(t, w(\cdot)) - \varphi(t, w'(\cdot))| \\ & \leq \lambda \left(\|a(T; t, w(\cdot)) - a(T; t, w'(\cdot))\| + \int_0^T \frac{\|a(\tau; t, w(\cdot)) - a(\tau; t, w'(\cdot))\|}{(T - \tau)^{1-\alpha}} d\tau \right). \end{aligned}$$

8. 协变导数. 记 $\mathcal{G}^\circ \doteq \{(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G} : t < T\}$ 。

函数泛函 $\varphi: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ 称为在点 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}^\circ$ 处协变可微 (简称 *ci*-可微), 如果存在 $\partial_t \varphi(t, w(\cdot)) \in \mathbb{R}$ 和 $\nabla \varphi(t, w(\cdot)) \in \mathbb{R}^n$, 使得对任意函数 $x(\cdot) \in \mathcal{X}(t, w(\cdot))$ (参见 ??),

(8.1)

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\varphi(\tau, x_\tau(\cdot)) - \varphi(t, w(\cdot))}{\tau - t} \right. \\ & \quad \left. - \partial_t \varphi(t, w(\cdot)) - \left\langle \nabla \varphi(t, w(\cdot)), \frac{1}{\tau - t} \int_t^\tau \ell(\xi; T, x(\cdot)) d\xi \right\rangle \right| \rightarrow 0 \quad \text{as } \tau \rightarrow t^+, \end{aligned}$$

其中 $x_\tau(\cdot)$ 是 $x(\cdot)$ 在区间 $[0, \tau]$ 上的限制 (参见 ??), 且 $\ell(\cdot; T, x(\cdot))$ 根据 $x(\cdot)$ 由 ?? 决定。在此情况下, $\partial_t \varphi(t, w(\cdot))$ 和 $\nabla \varphi(t, w(\cdot))$ 称为函数泛函 φ 在点 $(t, w(\cdot))$ 处的 *ci*-导数; 注意它们由关系 ?? 唯一确定。

需要强调的是, 引入的 *ci*-可微性概念依赖于积分方程 ?? 中的核函数 K 。特别地, 如果假设 ?? 并取核函数 ??, 则得到通常的 *ci*-可微性概念 (参见, 例如 [?, ?], 以及 [?, 第 5.2 节]); 若假设 ?? 并考虑核函数 ??, 则得到多阶 α 情况下分数 *ci*-可微性概念的推广 (参见, 例如 [?])。

进一步地, 函数泛函 $\varphi: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 *ci*-光滑, 如果它在任意点 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}^\circ$ 处均 *ci*-可微, 且其在 $\mathcal{G}_k$ 上的限制 (参见 ??) 以及 $\partial_t \varphi$ 和 $\nabla \varphi$ 在 $\mathcal{G}_k \cap \mathcal{G}^\circ$ 上的限制对任意 $k \in \mathbb{N}$ 都是连续的。

下述命题给出了 *ci*-光滑泛函的关键性质, 并允许我们沿着系统 ?? 的运动计算其全导数。

PROPOSITION 8.1. 给定一个 *ci*-平滑泛函 $\varphi: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $x(\cdot) \in \mathcal{W}[0, T]$, 考虑函数 $\omega(\tau) \doteq \varphi(\tau, x_\tau(\cdot))$, 其中 $\tau \in [0, T]$ 。则 $\omega(\cdot)$ 是连续的; 对于任意 $\theta \in (0, T)$,

$\omega(\cdot)$ 在区间 $[0, \theta]$ 上是 *Lipschitz* 连续的；并且满足

(8.2)

$$\dot{\omega}(\tau) = \partial_t \varphi(\tau, x_\tau(\cdot)) + \langle \nabla \varphi(\tau, x_\tau(\cdot)), \ell(\tau; T, x(\cdot)) \rangle \quad \text{对于几乎所有 } \tau \in [0, T],$$

其中 $\ell(\cdot; T, x(\cdot))$ 是由 $x(\cdot)$ 根据 ?? 确定的。

Proof. 根据 ??，存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $x(\cdot) \in \mathcal{X}_k$ ，因此 $(\tau, x_\tau(\cdot)) \in \mathcal{G}_k$ ， $\tau \in [0, T]$ 。因此，结合映射 ?? 的连续性，函数 $\omega(\cdot)$ ，定义在 $[0, T)$ 上的映射 $\tau \mapsto \partial_t \varphi(\tau, x_\tau(\cdot)) \in \mathbb{R}$ 和 $\tau \mapsto \nabla \varphi(\tau, x_\tau(\cdot)) \in \mathbb{R}^n$ 都是连续的。

取 $\theta \in (0, T)$ 。取 $M > 0$ 使得 $|\partial_t \varphi(\tau, x_\tau(\cdot))| \leq M$ ， $\|\nabla \varphi(\tau, x_\tau(\cdot))\| \leq M$ ，对所有 $\tau \in [0, \theta]$ 成立。记 $\ell(\cdot) \doteq \ell(\cdot; T, x(\cdot))$ ， $L \doteq (1 + \|\ell(\cdot)\|_{L_\infty([0, T], \mathbb{R}^n)})M$ 。现证明

$$(8.3) \quad |\omega(\tau) - \omega(\tau')| \leq L|\tau - \tau'| \quad \forall \tau, \tau' \in [0, \theta].$$

固定 $\tau \in [0, \theta]$ 和 $\varepsilon > 0$ 。由于 φ 在 $(\tau, x_\tau(\cdot))$ 处 *ci*-可微，且 $x(\cdot) \in \mathcal{X}(\tau, x_\tau(\cdot))$ ，根据 ??，存在 $\delta_* \in (0, T - \tau]$ ，使得

$$\left| \frac{\omega(\tau') - \omega(\tau)}{\tau' - \tau} - \partial_t \varphi(\tau, x_\tau(\cdot)) - \left\langle \nabla \varphi(\tau, x_\tau(\cdot)), \frac{1}{\tau' - \tau} \int_\tau^{\tau'} \ell(\xi) d\xi \right\rangle \right| \leq \varepsilon$$

对所有 $\tau' \in (\tau, \tau + \delta_*]$ 成立。故有

$$\left| \limsup_{\tau' \rightarrow \tau^+} \frac{\omega(\tau') - \omega(\tau)}{\tau' - \tau} \right| \leq L + \varepsilon,$$

由此，当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时，得不等式

$$\left| \limsup_{\tau' \rightarrow \tau^+} \frac{\omega(\tau') - \omega(\tau)}{\tau' - \tau} \right| \leq L.$$

注意该不等式对任意 $\tau \in [0, \theta]$ 成立，且 $\omega(\cdot)$ 在 $[0, \theta]$ 上连续，由 Dini 定理（参见，例如 [?, 第 4 章，第 1.2 定理]）得 ?? proof。

现在，令 $\mathcal{T}$ 为满足导数 $\dot{\omega}(\tau)$ 存在且 τ 是函数 $\ell(\cdot)$ 的 Lebesgue 点的 $\tau \in (0, T)$ 的集合，由此得到

$$\lim_{\tau' \rightarrow \tau^+} \frac{1}{\tau' - \tau} \int_\tau^{\tau'} \|\ell(\xi) - \ell(\tau)\| d\xi = 0.$$

对所有 $\tau \in \mathcal{T}$ ，有

$$\begin{aligned} \dot{\omega}(\tau) &= \lim_{\tau' \rightarrow \tau^+} \frac{\omega(\tau') - \omega(\tau)}{\tau' - \tau} \\ &= \partial_t \varphi(\tau, x_\tau(\cdot)) + \left\langle \nabla \varphi(\tau, x_\tau(\cdot)), \lim_{\tau' \rightarrow \tau^+} \frac{1}{\tau' - \tau} \int_\tau^{\tau'} \ell(\xi) d\xi \right\rangle \\ &= \partial_t \varphi(\tau, x_\tau(\cdot)) + \langle \nabla \varphi(\tau, x_\tau(\cdot)), \ell(\tau) \rangle. \end{aligned}$$

由于集合 $[0, T] \setminus \mathcal{T}$ 的 Lebesgue 测度为零，得到关系 ?? proposition，证明完成。

9. 路径依赖的 Hamilton–Jacobi 方程与粘性解. 令我们考虑具有 ci -导数的路径依赖 *Hamilton–Jacobi* 方程的 *Cauchy* 问题 (参见 ??)

$$(9.1) \quad \partial_t \varphi(t, w(\cdot)) + H(t, w(t), \nabla \varphi(t, w(\cdot))) = 0 \quad \forall (t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}^\circ$$

及其右端边界条件

$$(9.2) \quad \varphi(T, w(\cdot)) = \sigma(w(\cdot)) \quad \forall w(\cdot) \in \mathcal{W}[0, T].$$

未知量 是一个泛函 $\varphi: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$; 给定的 *Hamiltonian* 为 $H: [0, T] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 边界泛函 为 $\sigma: C([0, T], \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$.

参照文献 [?, ?] (另见例如 [?, ?, ?]), 我们将 *Cauchy* 问题 ?? 的粘性解定义为泛函 $\varphi \in \Phi$ (参见 ??), 其满足边界条件 ?? 并具有以下两个性质。

(a) 对任意 ci -光滑的测试泛函 $\psi: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ 及任意 $k \in \mathbb{N}$, 若差函数 $\varphi - \psi$ 在集合 $\mathcal{G}_k$ (见 ??) 上于某点 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}_k \cap \mathcal{G}^\circ$ 处取得最小值, 则

$$\partial_t \psi(t, w(\cdot)) + H(t, w(t), \nabla \psi(t, w(\cdot))) \leq 0.$$

(b) 对任意 ci -光滑测试泛函 $\psi: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ 及任意 $k \in \mathbb{N}$, 若差函数 $\varphi - \psi$ 在集合 $\mathcal{G}_k$ 上于某点 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}_k \cap \mathcal{G}^\circ$ 处取得最大值, 则

$$\partial_t \psi(t, w(\cdot)) + H(t, w(t), \nabla \psi(t, w(\cdot))) \geq 0.$$

THEOREM 9.1. 假设 ?? *assumption* 成立。则下值泛函 ρ_- 是柯西问题 ?? 的粘性解, 该问题对应的 下哈密顿量 为

$$(9.3) \quad H_-(t, x, s) \doteq \max_{v \in Q} \min_{u \in P} h(t, x, u, v, s) \quad \forall t \in [0, T], \quad x, s \in \mathbb{R}^n$$

及边界泛函 σ , 该泛函见 ?? , 而上值泛函 ρ_+ 是柯西问题 ?? 的粘性解, 该问题对应的 上哈密顿量 为

$$(9.4) \quad H_+(t, x, s) \doteq \min_{u \in P} \max_{v \in Q} h(t, x, u, v, s) \quad \forall t \in [0, T], \quad x, s \in \mathbb{R}^n$$

且具有相同的边界泛函。在 ?? *theorem* 中, 函数 h 来自 ?? *assumption*。

实际上, 以较小值泛函 ρ_- 为例说明。回顾在 ?? *lemma* 中已证明包含关系 $\rho_- \in \Phi$ 。进一步, 泛函 ρ_- 满足边界条件 ?? 直接由其定义 (参见 ??) 即可知。此外, 考虑到 ρ_- 满足动态规划原理 (参见 ?? *proposition*), 利用 ?? *proposition* 及集合 $\mathcal{G}_k$, $k \in \mathbb{N}$ 对系统运动的不变性, 重复文献 [?, Theorem 4.1] 的证明过程 (另见例如 [?, Chapter XI, Theorem 6.1] 和 [?, Theorem 3.3.6]), 可验证 ρ_- 具备性质 (a) 和 (b), 其中 $H = H_-$ 。因此, ρ_- 确实是 *Cauchy* 问题 ?? 在 $H = H_-$ 及边界泛函 σ (见 ??) 下的粘性解。

下一个定理给出了 *Cauchy* 问题 ?? 粘性解的唯一性结果。

THEOREM 9.2. 设核函数 K 满足 ?? assumption。假设在柯西问题 ?? 中, Hamiltonian H 连续, 且存在常数 $c > 0$, 使得

$$|H(t, x, s) - H(t, x, s')| \leq c(1 + \|x\|)\|s - s'\| \quad \forall t \in [0, T], \quad x, s, s' \in \mathbb{R}^n.$$

则该问题至多存在一个粘性解。

为证明 ?? theorem, 考虑 Lyapunov–Krasovskii 泛函

$$(9.5) \quad \begin{aligned} \nu_\varepsilon((t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot))) &\doteq (\varepsilon^{\frac{2}{q-1}} + \|a(T; t, w(\cdot)) - a(T; \tau, r(\cdot))\|^2)^{\frac{q}{2}} \\ &+ \int_0^T \frac{(\varepsilon^{\frac{2}{q-1}} + \|a(\xi; t, w(\cdot)) - a(\xi; \tau, r(\cdot))\|^2)^{\frac{q}{2}}}{(T - \xi)^{(1-\alpha-\alpha')q}} d\xi - C_1 \varepsilon^{\frac{q}{q-1}}. \end{aligned}$$

其中, $(t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot)) \in \mathcal{G}$; $\varepsilon \in (0, 1]$ 是一个小参数; $q \doteq 2/(2 - \alpha)$, $\alpha' \in (0, (1 - \alpha) \wedge (\alpha/2))$, $C_1 \doteq 1 + T^{1-(1-\alpha-\alpha')q}/(1 - (1 - \alpha - \alpha')q)$; 函数 $a(\cdot; t, w(\cdot))$ 和 $a(\cdot; \tau, r(\cdot))$ 按照 ?? 定义。下列引理描述了泛函 ν_ε 的必要性质。

LEMMA 9.3. 下列命题成立。

(a) 对于任意 $\varepsilon \in (0, 1]$, 泛函 ν_ε 非负; 且下列等式成立:

$$\nu_\varepsilon((t, w(\cdot)), (t, w(\cdot))) = 0, \quad \nu_\varepsilon((t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot))) = \nu_\varepsilon((\tau, r(\cdot)), (t, w(\cdot))),$$

以及

$$\nu_\varepsilon((t', a_{t'}(\cdot; t, w(\cdot))), (\tau', a_{\tau'}(\cdot; \tau, r(\cdot)))) = \nu_\varepsilon((t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot)))$$

对所有 $(t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot)) \in \mathcal{G}$, $t' \in [t, T]$ 和 $\tau' \in [\tau, T]$ 都成立; 且泛函 ν_ε 在集合 $\mathcal{G}_k \times \mathcal{G}_k$ 上的限制对每个 $k \in \mathbb{N}$ 是 (均匀) 连续的。

(b) 存在常数 $C_2 > 0$, 使得对于任意 $\varepsilon \in (0, 1]$ 和 $(t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot)) \in \mathcal{G}$, 有

$$\begin{aligned} \|a(T; t, w(\cdot)) - a(T; \tau, r(\cdot))\| + \int_0^T \frac{\|a(\xi; t, w(\cdot)) - a(\xi; \tau, r(\cdot))\|}{(T - \xi)^{1-\alpha}} d\xi \\ \leq C_2 \left(\nu_\varepsilon((t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot))) + C_1 \varepsilon^{\frac{q}{q-1}} \right)^{\frac{1}{q}}. \end{aligned}$$

(c) 固定 $k \in \mathbb{N}$, 对所有 $\varepsilon \in (0, 1]$ 给定 $(t^{(\varepsilon)}, w^{(\varepsilon)}(\cdot)), (\tau^{(\varepsilon)}, r^{(\varepsilon)}(\cdot)) \in \mathcal{G}_k$ 。若当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时, $|t^{(\varepsilon)} - \tau^{(\varepsilon)}| \rightarrow 0$ 且 $\nu_\varepsilon((t^{(\varepsilon)}, w^{(\varepsilon)}(\cdot)), (\tau^{(\varepsilon)}, r^{(\varepsilon)}(\cdot))) \rightarrow 0$, 则有 $\text{dist}((t^{(\varepsilon)}, w^{(\varepsilon)}(\cdot)), (\tau^{(\varepsilon)}, r^{(\varepsilon)}(\cdot))) \rightarrow 0$ 。

(d) 固定 $\varepsilon \in (0, 1]$ 和 $(\tau, r(\cdot)) \in \mathcal{G}$ 。则泛函

$$(9.6) \quad \mu_\varepsilon^{(\tau, r(\cdot))}(t, w(\cdot)) \doteq \nu_\varepsilon((t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot))) \quad \forall (t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}$$

是 C^1 -光滑的, 其 C^1 -导数为 $\partial_t \mu_\varepsilon^{(\tau, r(\cdot))}(t, w(\cdot)) = 0$, 且

$$(9.7) \quad \begin{aligned} \nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, r(\cdot))}(t, w(\cdot)) &= \frac{qK(T, t)^\top (a(T; t, w(\cdot)) - a(T; \tau, r(\cdot)))}{(\varepsilon^{\frac{2}{q-1}} + \|a(T; t, w(\cdot)) - a(T; \tau, r(\cdot))\|^2)^{1-\frac{q}{2}}} \\ &+ \int_t^T \frac{qK(\xi, t)^\top (a(\xi; t, w(\cdot)) - a(\xi; \tau, r(\cdot)))}{(\varepsilon^{\frac{2}{q-1}} + \|a(\xi; t, w(\cdot)) - a(\xi; \tau, r(\cdot))\|^2)^{1-\frac{q}{2}} (T - \xi)^{(1-\alpha-\alpha')q}} d\xi \end{aligned}$$

对所有 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}^\circ$ 成立, 其中上标 $^\top$ 表示转置。

(e) 对任意 $\theta \in (0, T)$ 和 $k \in \mathbb{N}$, 存在常数 $C_3 > 0$, 使得

$$\begin{aligned} \|\nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, r(\cdot))}(t, w(\cdot))\| &\leq C_3 \left(\nu_\varepsilon((t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot))) + C_1 \varepsilon^{\frac{q-1}{q-1}} \right)^{\frac{q-1}{q}}, \\ \|\nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, r(\cdot))}(t, w(\cdot)) + \nabla \mu_\varepsilon^{(t, w(\cdot))}(\tau, r(\cdot))\| &\leq C_3 |t - \tau|^{\alpha \wedge \beta} \end{aligned}$$

对所有 $\varepsilon \in (0, 1]$ 以及 $(t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot)) \in \mathcal{G}_k$ 且满足 $t \leq \theta, \tau \leq \theta$ 成立。这里, 数值 β 取自 ?? 中的 (b) 条件。

考虑关系 ?? 和 ??, 性质 (a) 可类似于 [?, Lemma 5.1] 证明。接着, 性质 (b) 和 (c) 可通过重复证明 [?, Lemmas 5.2 和 5.3] 验证。性质 (d) 的证明基本与 [?, Lemma 5.4] 相同。唯一需要注意的是以下观察。设 $x(\cdot) \in \mathcal{X}(t, w(\cdot))$, 记 $\ell(\cdot) \doteq \ell(\cdot; T, x(\cdot))$, 并固定 $\tau \in (t, T)$, $\xi \in (\tau, T]$ 。则根据 ?? 及分部积分公式, 有

$$\begin{aligned} a(\xi; \tau, x_\tau(\cdot)) - a(\xi; t, w(\cdot)) &= \int_t^\tau K(\xi, \eta) \ell(\eta) d\eta = \int_t^\tau \frac{K_*(\xi, \eta) \ell(\eta)}{(\xi - \eta)^{1-\alpha}} d\eta \\ &= \frac{1}{(\xi - \tau)^{1-\alpha}} \int_t^\tau K_*(\xi, \zeta) \ell(\zeta) d\zeta - (1 - \alpha) \int_t^\tau \int_t^\eta \frac{K_*(\xi, \zeta) \ell(\zeta)}{(\xi - \eta)^{2-\alpha}} d\zeta d\eta \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} &\left\| a(\xi; \tau, x_\tau(\cdot)) - a(\xi; t, w(\cdot)) - K(\xi, t) \int_t^\tau \ell(\zeta) d\zeta \right\| \\ &\leq \left\| a(\xi; \tau, x_\tau(\cdot)) - a(\xi; t, w(\cdot)) - \frac{K_*(\xi, t)}{(\xi - \tau)^{1-\alpha}} \int_t^\tau \ell(\zeta) d\zeta \right\| \\ &\quad + \kappa_* \|\ell(\cdot)\|_{L_\infty([0, T], \mathbb{R}^n)} (\tau - t) \left(\frac{1}{(\xi - \tau)^{1-\alpha}} - \frac{1}{(\xi - t)^{1-\alpha}} \right) \\ &\leq \frac{\lambda \|\ell(\cdot)\|_{L_\infty([0, T], \mathbb{R}^n)} (\tau - t)^{\beta+1}}{(\beta + 1)(\xi - \tau)^{1-\alpha}} \\ &\quad + 2\kappa_* \|\ell(\cdot)\|_{L_\infty([0, T], \mathbb{R}^n)} (\tau - t) \left(\frac{1}{(\xi - \tau)^{1-\alpha}} - \frac{1}{(\xi - t)^{1-\alpha}} \right), \end{aligned}$$

其中 κ_* 以及 λ, β 分别取自 ?? 和 ?? assumption, (b)。最后, 性质 (e) 可按 [?, Lemma 5.5] 的方式证明。注意, 此处 ?? assumption, (b) 起关键作用。

凭借泛函 ν_ε 的性质 (a)–(e), 可通过重复 [?, Theorem 5.1] 的论证证明 ?? theorem。鉴于性质 (e) 中指数由 α 变为 $\alpha \wedge \beta$, 基本泛函 $\Phi_\varepsilon: \mathcal{G} \times \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ 应定义为 $\Phi_\varepsilon((t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot)))$

$$\doteq \varphi_1(t, w(\cdot)) - \varphi_2(\tau, r(\cdot)) - (2T - t - \tau)\zeta - \frac{(t - \tau)^2}{\varepsilon^{\frac{3}{\alpha \wedge \beta}}} - \frac{\nu_\varepsilon((t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot)))}{\varepsilon}$$

对所有 $(t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot)) \in \mathcal{G}$ 。其中, φ_1 和 φ_2 是 Cauchy 问题 ?? 的两个粘性解, $\zeta > 0$ 是适当选取的常数。

由 ?? theorem 直接推导出

THEOREM 9.4. 假设 ?? assumption 成立。则, 下值函数 ρ_- 与上值函数 ρ_+ 相等。此外, 值泛函

$$(9.8) \quad \rho(t, w(\cdot)) \doteq \rho_-(t, w(\cdot)) = \rho_+(t, w(\cdot)) \quad \forall (t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}$$

对于博弈 ?? 是柯西问题 ?? 唯一的粘性解, 其哈密顿量为

$$(9.9) \quad H(t, x, s) \doteq H_-(t, x, s) = H_+(t, x, s) \quad \forall t \in [0, T], x, s \in \mathbb{R}^n$$

以及来自 ?? 的边界泛函 σ 。

实际上, 只需注意根据 ?? assumption, H_- 与 H_+ 相等, 且根据 ?? assumption 满足 ?? theorem 中的条件。

因此, 结合等式 ??, 由 ?? theorem 得出, 系统 ?? 具有值函数 $\rho^0 = \rho(0, w(\cdot))$, 其中 $w(0) \doteq y(0)$ 。

10. 位置策略. 参照 [?, ?] (另见例如 [?, ?]), 在所考虑的博弈 ?? 中, 我们称第一玩家的 位置策略 为任意映射 $U: \mathcal{G}^\circ \rightarrow P$ 。令 Δ 为时间区间 $[0, T]$ 的一个划分, 即

$$\Delta \doteq \{\tau_j\}_{j=1}^p, \quad \tau_1 = 0, \quad \tau_j < \tau_{j+1} \quad \forall j \in \overline{1, p-1}, \quad \tau_p = T,$$

其中 $p \in \mathbb{N}$, 且 $p \geq 2$ 。对 (U, Δ) 称为第一玩家的控制律。该控制律与第二玩家的控制 $v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, T]$ 共同唯一生成第一玩家的控制 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, T]$ (以及相应的系统运动 $x(\cdot)$, 见 ??), 其规则如下逐步定义:

$$(10.1) \quad u(\tau) \doteq U(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)) \quad \forall \tau \in [\tau_j, \tau_{j+1}), j \in \overline{1, p-1}$$

并且, 形式上, $u(T) \doteq u_*$, 其中 $u_* \in P$ 是某个固定值。换言之, 在每个时刻 τ_j , 其中 $j \in \overline{1, p-1}$, 第一玩家测量在区间 $[0, \tau_j]$ 上运动 $x(\cdot)$ 的历史轨迹 $x_{\tau_j}(\cdot)$ (见 ??), 计算值 $u_j \doteq U(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot))$, 随后施加恒定控制 $u(\tau) \doteq u_j$ 直到时刻 τ_{j+1} , 届时进行新的历史测量。用 $J((U, \Delta), v(\cdot))$ 表示对应的代价泛函值 ??。

由构造可知, 将第二玩家的控制 $v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, T]$ 映射到由 (U, Δ) 形成的第一玩家的控制 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, T]$ 的映射是第一玩家的非前瞻策略。因此, 根据 ??, 我们有

$$\sup_{v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, T]} J((U, \Delta), v(\cdot)) \geq \rho^0.$$

鉴于此, 对于给定的数 $\zeta > 0$, 若存在 $\delta > 0$, 使得对任意的划分 Δ , 其直径 $\text{diam}(\Delta) \doteq \max\{\tau_{j+1} - \tau_j: j \in \overline{1, p-1}\} \leq \delta$ 时满足

$$\sup_{v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, T]} J((U, \Delta), v(\cdot)) \leq \rho^0 + \zeta.$$

则称第一玩家的位置策略 U 是 ζ -最优的。

类似地, 第二玩家的位置策略是映射 $V: \mathcal{G}^\circ \rightarrow Q$ 。给定划分 Δ 和第一玩家的控制 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, T]$, 令 $J(u(\cdot), (V, \Delta))$ 为对应代价泛函 ?? 的值, 其中第二玩家的控制 $v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, T]$ 由控制律 (V, Δ) 形成如下:

$$v(\tau) \doteq V(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)) \quad \forall \tau \in [\tau_j, \tau_{j+1}), j \in \overline{1, p-1}$$

并且, 形式上, $v(T) \doteq v_*$, 其中 $v_* \in Q$ 是某个固定值。由 ?? , 我们得到

$$\inf_{u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, T]} J(u(\cdot), (V, \Delta)) \leq \rho^0.$$

对于数 $\zeta > 0$, 若存在 $\delta > 0$, 使得对任意划分 Δ 满足 $\text{diam}(\Delta) \leq \delta$ 时,

$$\inf_{u(\cdot) \in \mathcal{U}[0, T]} J(u(\cdot), (V, \Delta)) \geq \rho^0 - \zeta.$$

则称第二玩家的位置策略 V 是 ζ -最优的。

11. 最优位置策略的构造.

令紧集 $\mathcal{X}_1$ 和 $\mathcal{G}_1$ ($\mathcal{G}_1(t) \subset \mathcal{G}_k$), 并对每个 $t \in [0, T]$, 记 $\mathcal{G}_1(t)$ 为满足 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}_1$ 的函数 $w(\cdot)$ 的集合。

对于任意 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}$ 和 $\varepsilon \in (0, 1]$, 回顾值泛函 $\text{ho}_{\mathcal{G}_1 \times \mathcal{G}_1 \text{ ional}}$ 在集合 $\mathcal{G}_1$ $r_\varepsilon^+(\cdot; t, w(\cdot))$ (tinuity 保证), 以及李雅普诺夫–克拉索夫斯基泛函 ν_ε (见 ??) 在集合 $U_\varepsilon^0: \mathcal{G}^\circ \rightarrow P_{nubasic}, (a)$ 保证), 我们可以引入值 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_101} \rangle$ 并选择函数 $r_\varepsilon^-(\cdot; t, w(\cdot))$ 和 $r_\varepsilon^+(\cdot; t, w(\cdot))$, 它们分别在

$$\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_103} \rangle$$

在进行 $\text{eftheorem}_{positional}$ 的证明前, 我们先建立李雅普诺夫–克拉索夫斯基泛函 ν_ε 和值泛函 ρ 的一些附加性质。

LEMMA 11.1. 以下命题成立。

(a) 对任意 $\varepsilon \in (0, 1]$, 以下映射是连续的:

$$(11.1) \quad [0, T) \times \mathcal{X}_1 \times [0, T] \times \mathcal{X}_1 \ni (\tau, x(\cdot), \tau', x'(\cdot)) \mapsto \nabla \mu_\varepsilon^{(\tau', x'(\cdot))}(\tau, x_\tau(\cdot)) \in \mathbb{R}^n.$$

(b) 设 $\varepsilon \in (0, 1]$, $\theta \in (0, T)$, 并且 $x(\cdot), x'(\cdot) \in \mathcal{X}_1$, 考虑函数 $\omega(\tau) \doteq \nu_\varepsilon((\tau, x_\tau(\cdot)), (\tau, x'_\tau(\cdot)))$, $\tau \in [0, \theta]$ 。则 $\omega(\cdot)$ 是 Lipschitz 连续的, 且满足

$$(11.2) \quad \dot{\omega}(\tau) = \langle \nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, x'_\tau(\cdot))}(\tau, x_\tau(\cdot)), \ell(\tau; T, x(\cdot)) - \ell(\tau; T, x'(\cdot)) \rangle \quad \text{对几乎处处 } \tau \in [0, \theta],$$

其中 $\ell(\cdot; T, x(\cdot))$ 和 $\ell(\cdot; T, x'(\cdot))$ 是由 $x(\cdot)$ 和 $x'(\cdot)$ 根据 ?? 确定的。

(c) 对任意 $R > 0$ 和 $\varkappa > 0$, 存在 $\varepsilon_* \in (0, 1]$, 使得对任意 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_*]$, $t \in [0, T]$ 以及满足条件 $\nu_\varepsilon((t, w(\cdot)), (t, w'(\cdot))) \leq R\varepsilon$ 的 $w(\cdot), w'(\cdot) \in \mathcal{G}_1(t)$, 不等式 $\|w(\cdot) - w'(\cdot)\|_{C([0, t], \mathbb{R}^n)} \leq \varkappa$ 成立。

Proof. 我们验证性质 (a)。考虑函数

$$g(y) \doteq \frac{y}{(\varepsilon^{\frac{2}{q-1}} + \|y\|^2)^{1-\frac{q}{2}}} \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$$

> 并注意其满足估计 < $PLACE(G_1 \cap \mathcal{G}^\circ) \times \mathcal{G}_1 \ni ((t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot))) \mapsto \nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, r(\cdot))}(t, w(\cdot)) \in \mathbb{R}^n$ properties, $tem_{cd}erivative_x$, 对任意 $(t, w(\cdot)) \in G^\circ$ 以及 $(\tau, r(\cdot)), (\tau', r'(\cdot)) \in \mathcal{G}$, 取 ?? 中的 κ_{st} 并注意 (参见例如 [?, equality($\tau' \in [0, \theta]$) $3_J DE$]) $\int_t^T \frac{d\xi}{(\xi - t)^{1-\alpha}(T - \xi)^{(1-\alpha-\alpha')q}} = B(\alpha, 1 - (1 - \alpha - \alpha')^q) \leq \frac{B(\alpha, 1 - (1 - \alpha - \alpha')^q)}{(T - t)^{1-\alpha}}$

中 B 是欧拉贝塔函数, 我们推导出 < $PLACEHOLDER_{ENV108}$ > 其中

由于 ?? , 所得估计表明, 对任意 $\theta \in (0, T)$, 由 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}^\circ$ 且 $t \leq \theta$ 参数化的映射族 $\mathcal{G}_1 \ni (\tau, r(\cdot)) \mapsto \nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, r(\cdot))}(t, w(\cdot)) \in \mathbb{R}^n$ 是一致等度连续的。结合 $\nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, r(\cdot))}$ 在 $\mathcal{G}_1 \cap \mathcal{G}^\circ$ 上对每个 $(\tau, r(\cdot)) \in \mathcal{G}$ 的连续性 (见 ?? lemma, (d)), 这表明映射 $((t, w(\cdot)), (\tau, r(\cdot))) \mapsto \nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, r(\cdot))}(t, w(\cdot))$ 从 $(\mathcal{G}_1 \cap \mathcal{G}^\circ) \times \mathcal{G}_1$ 到 $\mathbb{R}^n$ 是连续的。结合映射 $reftmapping_basic$ 的连续性, 得到映射 ?? 进一步, 证明性质 (b)。由性质 (a), 存在 $M > 0$, 使得对所有 $\tau, \tau' \in [0, \theta]$, 均有 $\|\nabla \mu_\varepsilon^{(\tau', x'_{\tau'}(\cdot))}(\tau, x_\tau(\cdot))\| \leq M$ 和 $\|\nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, x_\tau(\cdot))}(\tau', x'_{\tau'}(\cdot))\| \leq M$ 。固定 $\tau, \tau' \in [0, \theta]$ 且 $\tau' \geq \tau$ 。结合

现在, 设 $\mathcal{T}$ 为满足导数 $\dot{\omega}(\tau)$ 存在且 τ 为函数 $\ell(\cdot; T, x(\cdot))$ 和 $\ell(\cdot; T, x'(\cdot))$ 的勒

$$\begin{aligned} \dot{\omega}(\tau) &= \lim_{\tau' \rightarrow \tau^+} \frac{\omega(\tau') - \omega(\tau)}{\tau' - \tau} \\ &= \left\langle \nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, x'_\tau(\cdot))}(au, x_\tau(\cdot)), \mu_\varepsilon^{(\tau, x'_\tau(\cdot))}(au, x_\tau(\cdot)) \right\rangle \\ &\quad + \left\langle \nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, x_\tau(\cdot))}(au, x'_\tau(\cdot)), \mu_\varepsilon^{(\tau, x_\tau(\cdot))}(au, x'_\tau(\cdot)) \right\rangle \\ &= \langle \nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, x'_\tau(\cdot))}(au, x_\tau(\cdot)), \mu_\varepsilon^{(\tau, x'_\tau(\cdot))}(au, x_\tau(\cdot)) \rangle \\ &\quad + \langle \nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, x_\tau(\cdot))}(au, x'_\tau(\cdot)), \mu_\varepsilon^{(\tau, x_\tau(\cdot))}(au, x'_\tau(\cdot)) \rangle \end{aligned}$$

贝格点的 $\tau \in (0, \theta)$ 的集合。对于任意 $\tau \in \mathcal{T}$, 由 ω 的 ω -difference 并利用性质 (a), 我们得到

$\mu_\varepsilon^{(\tau, x'_\tau(\cdot))}(\tau, x'_\tau(\cdot)) = -\nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, x'_\tau(\cdot))}(au, x_\tau(\cdot))x(\cdot) \in X_1$ 且集合 $[0, \theta]$ 上的勒贝格测度为零, 我们得出 ?? 。

最后, 注意性质 (c) 直接 $t \in [0, T]$ 上 u_{basic} , (c) 得出。

< $PLACw(\cdot)$ > 1988, Subbotin 1995, 性质 (a) 和 (b) 分别称为值泛函 ρ 的 u -和 v -稳定性。这些性质可以直接由 ??? 推导而得。

$]s \in \mathbb{R}^n$ 且 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_*)$ 时, $\mathcal{X} \doteq \min\{\mathcal{X}_*, \zeta / (8T\lambda_H(1 + C_3(\lambda C_2 + C_1^{\frac{q-1}{q}})))\}$ 且 $\mathcal{X} \in [0, 1]$ 。其中 C_1, q 来自 ?? , C_2 来自 ?? lemma, C_3 来自 ?? lemma, u_{basic} , (e), 对应 $(T + \theta)/2$ 和 $k = 1$ 。根据 R 和 $\mathcal{X}$, 依据 ?? , (c) 选择 $\varepsilon_* \in (0, 1]$ 。

固定 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_*)$ 。证明第一玩家的位置控制策略 U_ε^0 是 ζ -最优的; V_ε^0 的证明类似。依据 ?? , (a) 和 h 的连续性 (见 ?? assumption), 存在 $\delta \in (0, (T - \theta)/2)$, 使得对任意 $x(\cdot), x'(\cdot), x''(\cdot) \in \mathcal{X}_1$, $u \in P, v \in Q$, 以及 $\tau, \tau' \in [0, (T + \theta)/2]$ 且

$$|\tau - \tau'| \leq \delta,$$

$$\left| h\left(\tau, x''(\tau), u, v, \frac{\nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, x'_\tau(\cdot))}(\tau, x_\tau(\cdot))}{\varepsilon}\right) - h\left(\tau', x''(\tau'), u, v, \frac{\nabla \mu_\varepsilon^{(\tau', x'_{\tau'}(\cdot))}(\tau', x_{\tau'}(\cdot))}{\varepsilon}\right) \right| \leq \frac{\zeta}{16T}.$$

取分划 Δ , 满足 $\text{diam}(\Delta) \leq \delta$, 考虑由第一玩家控制律 $(U_\varepsilon^0, \Delta)$ 及第二玩家控制 $v(\cdot) \in \mathcal{V}[0, T]$ 的运动 $x(\cdot)$

。令

$u(\cdot) \in U[0, T]$ 为相应的第一玩家控制。根据 ζ -最优性的定义, 需要验证 $J(u(\cdot), v(\cdot)) \leq \rho^0 + \zeta$. (11.3)

选择 $m \in \overline{2, p}$, 满足 $\tau_{m-1} < \theta \leq \tau_m$ 。注意由于

$$\delta \leq (T - \theta)/2$$

, 故

$$\tau_m \leq (T + \theta)/2$$

。利用值泛函 ρ 满足边界条件 ?? 以及 M 和 θ 的选择, 得到

$$\begin{aligned} J(u(\cdot), v(\cdot)) &\leq \rho(T, x(\cdot)) + \int_0^{\tau_m} \chi(\tau, x(\tau), u(\tau), v(\tau)) d\tau + M(T - \tau_m) \\ (11.4) \quad &\leq \rho(\tau_m, x_{\tau_m}(\cdot)) + \int_0^{\tau_m} \chi(\tau, x(\tau), u(\tau), v(\tau)) d\tau + \frac{\zeta}{4}. \end{aligned}$$

记 $r^{[j]}(\cdot) \doteq r_\varepsilon^-(\cdot; \tau_j, x_{\tau_j}(\cdot))$, $j \in \overline{1, m}$ 。根据 ?? 和 ?? lemma, (a), 有 $\rho(\tau_j, r^{[j]}(\cdot)) + \frac{\nu_\varepsilon((\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)), (\tau_j, r^{[j]}(\cdot)))}{\varepsilon} = \rho_\varepsilon^-(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)) \leq \rho(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot))$ 因此, $\frac{\nu_\varepsilon((\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)), (\tau_j, r^{[j]}(\cdot)))}{\varepsilon} \leq \rho(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)) - \rho(\tau_j, r^{[j]}(\cdot))$. (11.5) 由 R 的选择, 该不等式表明

$$\nu_\varepsilon((\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)), (\tau_j, r^{[j]}(\cdot))) \leq R \varepsilon,$$

故根据 $\log_*$ 的选取, 有 $\nu_\varepsilon((\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)), (\tau_j, r^{[j]}(\cdot))) \leq \lambda C_2 \varepsilon^{\frac{q}{q-1}}$ 另外, 根据 λ 和 C_2 的选择, 有

$$\rho(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)) - \rho(\tau_j, r^{[j]}(\cdot)) \leq \lambda C_2 \left(\nu_\varepsilon((\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)), (\tau_j, r^{[j]}(\cdot))) + C_1 \varepsilon^{\frac{q}{q-1}} \right)^{\frac{1}{q}}.$$

结合

$$\frac{C_1 \varepsilon^{\frac{q}{q-1}}}{\varepsilon} = C_1^{\frac{q-1}{q}} (C_1 \varepsilon^{\frac{q}{q-1}})^{\frac{1}{q}} \leq C_1^{\frac{q-1}{q}} \left(\nu_\varepsilon((\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)), (\tau_j, r^{[j]}(\cdot))) + C_1 \varepsilon^{\frac{q}{q-1}} \right)^{\frac{1}{q}},$$

由 ?? 得

$$\frac{\left(\nu_\varepsilon((\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)), (\tau_j, r^{[j]}(\cdot))) + C_1 \varepsilon^{\frac{q}{q-1}} \right)^{\frac{q-1}{q}}}{\varepsilon} \leq \lambda C_2 + C_1^{\frac{q-1}{q}}.$$

回忆 C_3 的选择, 得到 $\|\nabla \mu_{\varepsilon}^{(\tau_j, r^{[j]}(\cdot))}(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot))\|/\varepsilon \leq C_3(\lambda C_2 + C_1^{\frac{q-1}{q}})$ 。

由此结合 ??、?? 和 α 的选择, 下列不等式成立:

$$(11.6) \quad \left| H\left(\tau_j, x(\tau_j), \frac{\nabla \mu_{\varepsilon}^{(\tau_j, r^{[j]}(\cdot))}(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot))}{\varepsilon}\right) - H\left(\tau, r^{[j]}(\tau_j), \frac{\nabla \mu_{\varepsilon}^{(\tau_j, r^{[j]}(\cdot))}(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot))}{\varepsilon}\right) \right| \leq \frac{\zeta}{8T}.$$

根据 ?? 中 $j \doteq m$, 不等式 $\kappa \leq \kappa_*$ 和 ?? lemma, (a), 有 $\rho(\tau_m, x_{\tau_m}(\cdot)) \leq \rho(\tau_m, r^{[m]}(\cdot)) + \zeta/4 \leq \rho_{\varepsilon}^{-}(\tau_m, x_{\tau_m}(\text{ot})) + \zeta/4$ 。因此, 观察到 $\rho^0 = \rho(\tau_1, x_{\tau_1}(\cdot)) \geq \rho_{\varepsilon}^{-}(\tau_1, x_{\tau_1}(\text{ot}))$, 并利用 ??, 得出验证 ?? 只需证明 反过来, 为此固定 $j \in \overline{1, m-1}$ 并证明

令

$$v_j \in \arg\max_{v \in Q} \min_{u \in P} h\left(\tau_j, r^{[j]}(\tau_j), u, v, \frac{\nabla \mu_{\varepsilon}^{(\tau_j, r^{[j]}(\cdot))}(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot))}{\varepsilon}\right).$$

应用 ?? lemma, (a), 获得存在 $u^{[j]}(\cdot) \in \mathcal{U}[\tau_j, T]$, 使得

$$\rho(\tau_{j+1}, x_{\tau_{j+1}}^{[j]}(\cdot)) + \int_{\tau_j}^{\tau_{j+1}} \chi(\tau, x^{[j]}(\tau), u^{[j]}(\tau), v_j) d\tau \leq \rho(\tau_j, r^{[j]}(\cdot)) + \frac{\zeta(\tau_{j+1} - \tau_j)}{4T},$$

其中 $x^{[j]}(\cdot) \doteq x(\cdot; \tau_j, r^{[j]}(\cdot), u^{[j]}(\cdot), v^{[j]}(\cdot))$, 且 $v^{[j]}(\tau) \doteq v_j, \tau \in [\tau_j, T]$ 。考虑

?? 并注意 $x^{[j]}_{j+1}(\cdot) \in G_1(\tau_{j+1})$, 得 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV130} \rangle$ 因此, 若引入函数

$$\begin{aligned} \omega(\tau) &\doteq \frac{\nu_{\varepsilon}((\tau, x_{\tau}(\cdot)), (\tau, x_{\tau}^{[j]}(\cdot)))}{\varepsilon} \\ &+ \int_{\tau_j}^{\tau} (\chi(\xi, x(\xi), u(\xi), v(\xi)) - \chi(\xi, x^{[j]}(\xi), u^{[j]}(\xi), v_j)) d\xi \quad \forall \tau \in [\tau_j, \tau_{j+1}], \end{aligned}$$

想要证明 ??, 只需验证

$$\begin{aligned} \dot{\omega}(\tau) &= h\left(\tau, x(\tau), u(\tau), v(\tau), \frac{\nabla \mu_{\varepsilon}^{(\tau, x_{\tau}^{[j]}(\cdot))}(\tau, x_{\tau}(\cdot))}{\varepsilon}\right) \\ &- h\left(\tau, x^{[j]}(\tau), u^{[j]}(\tau), v_j, \frac{\nabla \mu_{\varepsilon}^{(\tau, x_{\tau}^{[j]}(\cdot))}(\tau, x_{\tau}^{[j]}(\cdot))}{\varepsilon}\right) \end{aligned}$$

根据 ??, (b), 函数 $\omega(\cdot)$ 是利普希茨连续的, 并且 (见 ?? ?? assumption)

$$(11.7) \quad \begin{aligned} \dot{\omega}(\tau) &\leq h\left(\tau_j, x(\tau_j), u(\tau), v(\tau), \frac{\nabla \mu_{\varepsilon}^{(\tau_j, r^{[j]}(\cdot))}(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot))}{\varepsilon}\right) \\ &- h\left(\tau_j, r^{[j]}(\tau_j), u^{[j]}(\tau), v_j, \frac{\nabla \mu_{\varepsilon}^{(\tau_j, r^{[j]}(\cdot))}(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot))}{\varepsilon}\right) + \frac{\zeta}{8T} \end{aligned}$$

对几乎处处的 $\tau \in [\tau_j, \tau_{j+1}]$ 成立。由于对所有 $\tau \in [\tau_j, \tau_{j+1}]$,

$$u(\tau) = U$$

$\text{silon}^0(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot))$ (见??), 利用 U_n^0 和 H 的定义???? (另见 $\text{refupper}_{Hamiltonian}$), 得

$$h\left(\tau_j, x(\tau_j), u(\tau), v(\tau), \frac{\nabla \mu_\varepsilon^{(\tau_j, r^{[j]}(\cdot))}(\cdot)}{\varepsilon}\right) \leq H\left(\tau_j, x(\tau_j), \frac{\nabla \mu_\varepsilon^{(\tau_j, r^{[j]}(\cdot))}(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot))}{\varepsilon}\right)$$

另一方面, 以类似方式, v_j 的选择意味着 (另见 $\text{flower}_{Hamiltonian}$)

由 ?? and ?? 可知, 对几乎处处的 $\tau \in [\tau_j, \tau_{j+1}]$, 有 $\dot{\omega}(\tau) \leq \zeta/(4T)$, 从而得到 ??, 证明完毕。

因此, 根据 ?? theorem, 玩家可以通过使用相应的反馈控制律 $(U_\varepsilon^0, \Delta)$ 和 $(V_\varepsilon^0, \Delta)$, 以任意给定的精度 $\zeta > 0$ 确保实现 博弈值 ρ^0 。特别地, 在分划 Δ 的每个时刻 τ_j , $j \in \overline{1, p-1}$, 玩家仅基于运动历史 $x_{\tau_j}(\cdot)$ 在 $[0, \tau_j]$ 上的信息选择其控制 $u(\tau)$ 和 $v(\tau)$, $\tau \in [\tau_j, \tau_{j+1}]$ 。

在此, 有必要对 ?? assumption 进行进一步说明。假设积分方程??中的自由项 $y(\cdot)$ 和核函数 K 满足某些附加的光滑性条件, 以保证后续推理的正确性。首先, 注意对 方程?? 求导, 得到

对几乎处

处的

$\pi n[0, T]$ 成立。考虑这一点, 引入附加变量 $z(\cdot)$ 作为常微分方程 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_{138} \rangle$ 在初始条件 $z(0) = 0$ 下的解。通过分部 积分公式, 得到 $\langle \text{PLAC}$

$$\text{EHOLDER}_E NV$$

139 > 由此可见, 积分方程?? 等价于 二元微分方程系统 ?? and ??, 并带有初始条件 $z(0) = 0$ 和 $x(0) = y(0)$ 。由于方程 ?? 右端的最后一项依赖于所有 $\xi \in [0, \tau]$ 的 $z(\xi)$ 值, 系统 ?? 可归类为时滞系统。因此, 为研究原始博弈 ??, 可应用针对此类系统发展的微分博弈理论结果。特别地, 可以推导出存在 ζ -最优的玩家反馈策略, 在每个时刻 $\tau \in [0, T]$, 策略依赖于所有 $\xi \in [0, \tau]$ 的 $z(\xi)$ 及 $x(\tau)$ 。然而需强调的是, 附加变量 $z(\cdot)$ 是人为引入的, 且假设玩家能够获知所需的所有 $z(\xi)$, $\xi \in [0, \tau]$ 并不合理。此时, $f\text{assumption}_{K2}$ 体现了其重要性。它允许我们从原系统 ?? 的运动历史 $x_\tau(\cdot)$ 中提取几乎处处 $\xi \in [0, \tau]$ 的值 $f(\xi, x(\xi), u(\xi), v(\xi))$, 从而得到所有 $\xi \in [0, \tau]$ 的 $z(\xi)$ 。最后指出, 在本文所做假设下, 上述将积分方程 ?? 化简为系统 ?? 的方法不适用, 主要原因在于核函数 K 可能存在奇异性。

$$\rho_\varepsilon^-(\tau_m, x_{\tau_m}(\cdot)) + \int_0^{\tau_m} \chi(\tau, x(\tau), u(\tau), v(\tau)) d\tau - \rho_\varepsilon^-(\tau_1, x_{\tau_1}(\cdot)) \leq \frac{\zeta}{2}.$$

LEMMA 11.2. 下面的命题成立。

(a) 对任意 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}$, $\theta \in [t, T]$, $v \in Q$, 以及 $\eta > 0$, 存在 $u(\cdot) \in \mathcal{U}[t, T]$, 使得对于系统运动 $x(\cdot) \doteq x(\cdot; t, w(\cdot), u(\cdot), v(\cdot))$, 其中 $v(\tau) \doteq v$, $\tau \in [t, T]$, 有

$$\rho(\theta, x_\theta(\cdot)) + \int_t^\theta \chi(\tau, x(\tau), u(\tau), v) d\tau \leq \rho(t, w(\cdot)) + \eta.$$

(b) 对任意 $(t, w(\cdot)) \in \mathcal{G}$, $\theta \in [t, T]$, $u \in P$, 以及 $\eta > 0$, 存在 $v(\cdot) \in \mathcal{V}[t, T]$, 使得对于系统运动 $x(\cdot) \doteq x(\cdot; t, w(\cdot), u(\cdot), v(\cdot))$, 其中 $u(\tau) \doteq u$, $\tau \in [t, T]$, 有

$$\rho(\theta, x_\theta(\cdot)) + \int_t^\theta \chi(\tau, x(\tau), u, v(\tau)) d\tau \geq \rho(t, w(\cdot)) - \eta.$$

$$\begin{aligned} \omega(\tau') - \omega(\tau) &= \mu_\varepsilon^{(\tau', x_{\tau'}'(\cdot))}(\tau', x_{\tau'}(\cdot)) - \mu_\varepsilon^{(\tau', x_{\tau'}'(\cdot))}(\tau, x_\tau(\cdot)) \\ &\quad + \mu_\varepsilon^{(\tau, x_\tau(\cdot))}(\tau', x_{\tau'}'(\cdot)) - \mu_\varepsilon^{(\tau, x_\tau(\cdot))}(\tau, x_\tau'(\cdot)). \end{aligned}$$

$$(11.9) \quad \begin{aligned} \dot{x}(\tau) &= \dot{y}(\tau) + K(\tau, \tau)f(\tau, x(\tau), u(\tau), v(\tau)) \\ &\quad + \frac{\partial K(\tau, \tau)}{\partial \tau} z(\tau) - \int_0^\tau \frac{\partial^2 K(\tau, \xi)}{\partial \xi \partial \tau} z(\xi) d\xi \quad \text{for a.e. } \tau \in [0, T]. \end{aligned}$$

THEOREM 11.3. 假设 ?? assumption 成立。则对于任意 $\zeta > 0$, 存在 $\varepsilon_* \in (0, 1]$, 使得对于每个 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_*]$, 玩家的位置策略 U_ε^0 和 V_ε^0 是 ζ -最优的。

$$(11.10) \quad \|x_{\tau_j}(\cdot) - r^{[j]}(\cdot)\|_{C([0, \tau_j], \mathbb{R}^n)} \leq \varkappa.$$

$$(11.11) \quad \omega(\tau_{j+1}) - \omega(\tau_j) \leq \frac{\zeta(\tau_{j+1} - \tau_j)}{4T}.$$

$$\dot{x}(\tau) = \dot{y}(\tau) + K(\tau, \tau)f(\tau, x(\tau), u(\tau), v(\tau)) + \int_0^\tau \frac{\partial K(\tau, \xi)}{\partial \tau} f(\xi, x(\xi), u(\xi), v(\xi)) d\xi$$

$$(11.12) \quad \begin{aligned} \rho_\varepsilon^-(t, w(\cdot)) &\doteq \min_{r(\cdot) \in \mathcal{G}_1(t)} \left(\rho(t, r(\cdot)) + \frac{\nu_\varepsilon((t, w(\cdot)), (t, r(\cdot)))}{\varepsilon} \right), \\ \rho_\varepsilon^+(t, w(\cdot)) &\doteq \max_{r(\cdot) \in \mathcal{G}_1(t)} \left(\rho(t, r(\cdot)) - \frac{\nu_\varepsilon((t, w(\cdot)), (t, r(\cdot)))}{\varepsilon} \right) \end{aligned}$$

$$(11.13) \quad \begin{aligned} &\rho_\varepsilon^-(\tau_{j+1}, x_{\tau_{j+1}}(\cdot)) + \int_{\tau_j}^{\tau_{j+1}} \chi(\tau, x(\tau), u(\tau), v(\tau)) d\tau - \rho_\varepsilon^-(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)) \\ &\leq \frac{\zeta(\tau_{j+1} - \tau_j)}{2T}. \end{aligned}$$

$$\lambda \doteq \frac{(3-q)q\kappa_*}{\varepsilon^{\frac{2-q}{q-1}}} \left(1 + B(\alpha, 1 - (1 - \alpha - \alpha')q) T^{1-(1-\alpha-\alpha')q} \right).$$

$$(11.14) \quad \begin{aligned} U_\varepsilon^0(t, w(\cdot)) &\in \operatorname{argmin}_{u \in P} \max_{v \in Q} h \left(t, w(t), u, v, \frac{\nabla \mu_\varepsilon^{(t, r_\varepsilon^-(\cdot; t, w(\cdot)))}(t, w(\cdot))}{\varepsilon} \right), \\ V_\varepsilon^0(t, w(\cdot)) &\in \operatorname{argmax}_{v \in Q} \min_{u \in P} h \left(t, w(t), u, v, -\frac{\nabla \mu_\varepsilon^{(t, r_\varepsilon^+(\cdot; t, w(\cdot)))}(t, w(\cdot))}{\varepsilon} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(11.15) \quad & h\left(\tau_j, r^{[j]}(\tau_j), u^{[j]}(\tau), v_j, \frac{\nabla \mu_\varepsilon^{(\tau_j, r^{[j]}(\cdot))}(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot))}{\varepsilon}\right) \\
& \geq H\left(\tau_j, r^{[j]}(\tau_j), \frac{\nabla \mu_\varepsilon^{(\tau_j, r^{[j]}(\cdot))}(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot))}{\varepsilon}\right).
\end{aligned}$$

$$(11.16) \quad \dot{z}(\tau) = f(\tau, x(\tau), u(\tau), v(\tau)) \quad \text{for a.e. } \tau \in [0, T]$$

$$\|g(y) - g(y')\| \leq \frac{3-q}{\varepsilon^{\frac{2-q}{q-1}}} \|y - y'\| \quad \forall y, y' \in \mathbb{R}^n.$$

$$\begin{aligned}
\rho_\varepsilon^-(\tau_{j+1}, x_{\tau_{j+1}}(\cdot)) & \leq \rho(\tau_{j+1}, x_{\tau_{j+1}}^{[j]}(\cdot)) + \frac{\nu_\varepsilon((\tau_{j+1}, x_{\tau_{j+1}}(\cdot)), (\tau_{j+1}, x_{\tau_{j+1}}^{[j]}(\cdot)))}{\varepsilon} \\
& \leq \rho(\tau_j, r^{[j]}(\cdot)) - \int_{\tau_j}^{\tau_{j+1}} \chi(\tau, x^{[j]}(\tau), u^{[j]}(\tau), v_j) d\tau \\
& \quad + \frac{\nu_\varepsilon((\tau_{j+1}, x_{\tau_{j+1}}(\cdot)), (\tau_{j+1}, x_{\tau_{j+1}}^{[j]}(\cdot)))}{\varepsilon} + \frac{\zeta(\tau_{j+1} - \tau_j)}{4T} \\
& = \rho_\varepsilon^-(\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)) - \frac{\nu_\varepsilon((\tau_j, x_{\tau_j}(\cdot)), (\tau_j, x_{\tau_j}^{[j]}(\cdot)))}{\varepsilon} - \int_{\tau_j}^{\tau_{j+1}} \chi(\tau, x^{[j]}(\tau), u^{[j]}(\tau), v_j) d\tau \\
& \quad + \frac{\nu_\varepsilon((\tau_{j+1}, x_{\tau_{j+1}}(\cdot)), (\tau_{j+1}, x_{\tau_{j+1}}^{[j]}(\cdot)))}{\varepsilon} + \frac{\zeta(\tau_{j+1} - \tau_j)}{4T}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \|\nabla \mu_\varepsilon^{(\tau, r(\cdot))}(t, w(\cdot)) - \nabla \mu_\varepsilon^{(\tau', r'(\cdot))}(t, w(\cdot))\| \\
& \leq \frac{q\kappa_*}{(T-t)^{1-\alpha}} \|g(a(T; t, w(\cdot)) - a(T; \tau, r(\cdot))) - g(a(T; t, w(\cdot)) - a(T; \tau', r'(\cdot)))\| \\
& \quad + q\kappa_* \int_t^T \frac{\|g(a(\xi; t, w(\cdot)) - a(\xi; \tau, r(\cdot))) - g(a(\xi; t, w(\cdot)) - a(\xi; \tau', r'(\cdot)))\|}{(\xi-t)^{1-\alpha}(T-\xi)^{(1-\alpha-\alpha')q}} d\xi \\
& \leq \frac{\lambda}{(T-t)^{1-\alpha}} \|a(\cdot; \tau, r(\cdot)) - a(\cdot; \tau', r'(\cdot))\|_{C([0, T], \mathbb{R}^n)}
\end{aligned}$$

12. 结论. 在本文中, 我们研究了弱奇异哈默斯坦型 Volterra 积分方程?? 及其代价泛函?? 对应的零和博弈. 在对该方程核函数的附加假设(见?? assumption)下, 我们证明了该博弈存在值, 并提出了构造参与者最优位置策略的方法. 为此, 我们采用了基于动态规划原理的微分博弈理论方法, 涉及对应 Hamilton–Jacobi 方程及其粘性解的研究. 特别地, 这要求引入带有特殊协变导数的新型路径依赖 Hamilton–Jacobi 方程类别, 并建立了该类方程粘性解的一些结果.

本文对于进一步研究 Volterra 积分方程的零和博弈具有参考价值. 尤其值得关注的是, 获得比所提出的粘性解定义更便于验证的值泛函的其他刻画(例如, 利用适当的方向导数)是很有意义的. 这将为在具体实例中求取值泛函和构造参与者最优位置策略打开新的途径.

- [1] M. BARDI AND I. CAPUZZO-DOLCETTA, *Optimal Control and Viscosity Solutions of Hamilton–Jacobi–Bellman Equations*, Modern Birkhäuser Classics, Birkhäuser, Boston, 1997, <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4755-1>.
- [2] S. A. BELBAS, *A new method for optimal control of Volterra integral equations*, Appl. Math. Comput., 189 (2007), pp. 1902–1915, <https://doi.org/10.1016/j.amc.2006.12.077>.
- [3] S. A. BELBAS, *A reduction method for optimal control of Volterra integral equations*, Appl. Math. Comput., 197 (2008), pp. 880–890, <https://doi.org/10.1016/j.amc.2007.08.093>.
- [4] J. F. BONNANS, C. DE LA VEGA, AND X. DUPUIS, *First- and second-order optimality conditions for optimal control problems of state constrained integral equations*, J. Optim. Theory Appl., 159 (2013), pp. 1–40, <https://doi.org/10.1007/s10957-013-0299-3>.
- [5] L. BOURDIN, *Cauchy–Lipschitz theory for fractional multi-order dynamics: State-transition matrices, Duhamel formulas and duality theorems*, Differential Integral Equations, 31 (2018), pp. 559–594, <https://projecteuclid.org/443/euclid.die/1526004031>.
- [6] A. M. BRUCKNER, *Differentiation of Real Functions*, 1st ed., Lecture Notes in Math. 659, Springer, Berlin, 1978, <https://doi.org/10.1007/bfb0069821>.
- [7] H. BRUNNER, *Volterra Integral Equations: An Introduction to Theory and Applications*, Cambridge Monographs on Applied and Computational Mathematics 30, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, <https://doi.org/10.1017/9781316162491>.
- [8] D. A. CARLSON, *Open-loop Nash equilibria for dynamic games involving Volterra integral equations*, Birkhäuser, Cham, 2017, pp. 169–197, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70619-1_8.
- [9] A. V. CHERNOV, *On existence of ε -equilibrium in Volterra functional operator games without discrimination*, Mat. Teor. Igr Prilozh., 4 (2012), pp. 74–92.
- [10] A. V. CHERNOV, *On Volterra functional operator games on a given set*, Autom. Remote Control, 75 (2014), pp. 787–803, <https://doi.org/10.1134/s0005117914040195>.
- [11] C. CORDUNEANU, *Integral Equations and Applications*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
- [12] M. G. CRANDALL, L. C. EVANS, AND P.-L. LIONS, *Some properties of viscosity solutions of Hamilton–Jacobi equations*, Trans. Amer. Math. Soc., 282 (1984), pp. 487–582, <https://doi.org/10.1090/s0002-9947-1984-0732102-x>.
- [13] M. G. CRANDALL AND P.-L. LIONS, *Viscosity solutions of Hamilton–Jacobi equations*, Trans. Amer. Math. Soc., 277 (1983), pp. 1–42, <https://doi.org/10.1090/s0002-9947-1983-0690039-8>.
- [14] A. V. DMITRUK AND N. P. OSMOLOVSKI, *Necessary conditions for a weak minimum in a general optimal control problem with integral equations on a variable time interval*, Math. Control Relat. Fields, 7 (2017), pp. 507–535, <https://doi.org/10.3934/mcrf.2017019>.
- [15] R. DOSS, *An elementary proof of Titchmarsh’s convolution theorem*, Proc. Amer. Math. Soc., 104 (1988), pp. 181–184, <https://doi.org/10.1090/s0002-9939-1988-0958063-5>.
- [16] R. J. ELLIOTT AND N. J. KALTON, *The existence of value in differential games*, Memoirs of AMS 126, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1972.
- [17] L. C. EVANS AND P. E. SOUGANIDIS, *Differential games and representation formulas for solutions of Hamilton–Jacobi–Isaacs equations*, Indiana Univ. Math. J., 33 (1984), pp. 773–797.
- [18] W. H. FLEMING AND H. M. SONER, *Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions*, 2nd ed. Springer, New York, 2006.
- [19] A. FRIEDMAN, *Differential Games*, Pure and Appl. Math. XXV, Wiley-Interscience, New York, 1971.
- [20] G. G. GARNYSHEVA AND A. I. SUBBOTIN, *Strategies of minimax aiming in the direction of the quasi-gradient*, J. Appl. Math. Mech., 58 (1994), pp. 575–581, [https://doi.org/10.1016/0021-8928\(94\)90134-1](https://doi.org/10.1016/0021-8928(94)90134-1).
- [21] J. J. GASIMOV, J. A. ASADZADE, AND N. I. MAHMUDOV, *Pontryagin maximum principle for fractional delay differential equations and controlled weakly singular Volterra delay integral equations*, 2023, <https://arxiv.org/abs/2309.14007>.
- [22] M. I. GOMOYUNOV, *Fractional derivatives of convex Lyapunov functions and control problems in fractional order systems*, Fract. Calc. Appl. Anal., 21 (2018), pp. 1238–1261, <https://doi.org/>

- 10.1515/fca-2018-0066.
- [23] M. I. GOMOYUNOV, *Dynamic programming principle and Hamilton–Jacobi–Bellman equations for fractional-order systems*, SIAM J. Control Optim., 58 (2020), pp. 3185–3211, <https://doi.org/10.1137/19M1279368>.
 - [24] M. I. GOMOYUNOV, *Differential games for fractional-order systems: Hamilton–Jacobi–Bellman–Isaacs equation and optimal feedback strategies*, Mathematics, 9 (2021), <https://doi.org/10.3390/math9141667>.
 - [25] M. I. GOMOYUNOV, *On optimal positional strategies in fractional optimal control problems*, in Mathematical Optimization Theory and Operations Research, M. Khachay, Y. Kochetov, A. Ereemeev, O. Khamisov, V. Mazalov, and P. Pardalos, eds., Springer, Cham, 2023, pp. 255–265, https://doi.org/10.1007/978-3-031-35305-5_17.
 - [26] M. I. GOMOYUNOV, *On viscosity solutions of path-dependent Hamilton–Jacobi–Bellman–Isaacs equations for fractional-order systems*, J. Differ. Equ., 399 (2024), pp. 335–362. <https://doi.org/10.1016/j.jde.2024.04.001>.
 - [27] M. I. GOMOYUNOV AND N. Y. LUKOYANOV, *Differential games in fractional-order systems: inequalities for directional derivatives of the value functional*, Proc. Steklov Inst. Math., 315 (2021), pp. 65–84, <https://doi.org/10.1134/S0081543821050060>.
 - [28] M. I. GOMOYUNOV, N. Y. LUKOYANOV, AND A. R. PLAKSIN, *Path-dependent Hamilton–Jacobi equations: the minimax solutions revised*, Appl. Math. Optim., 84 (2021), pp. S1087–S1117, <https://doi.org/10.1007/s00245-021-09794-4>.
 - [29] R. GORENFLO AND S. VESSELLA, *Abel Integral Equations: Analysis and Applications*, Lecture Notes in Math. 1461, Springer, Berlin, 1991.
 - [30] S. HAN, P. LIN, AND J. YONG, *Causal state feedback representation for linear quadratic optimal control problems of singular Volterra integral equations*, Math. Control Relat. Fields, 13 (2023), pp. 1282–1317, <https://doi.org/10.3934/mcrf.2022038>.
 - [31] D. IDCZAK, *Optimal control problem governed by a highly nonlinear singular Volterra equation: Existence of solutions and maximum principle*, Optimal Control Appl. Methods, (2023), pp. 1–28, <https://doi.org/10.1002/oca.3057>.
 - [32] R. ISAACS, *Differential Games: A Mathematical Theory with Applications to Warfare and Pursuit, Control and Optimization*, John Wiley and Sons, New York, 1965.
 - [33] H. KAISE, *Path-dependent differential games of inf-sup type and Isaacs partial differential equations*, in Proceedings of the 54th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), Osaka, Japan, 2015, pp. 1972–1977, <https://doi.org/10.1109/CDC.2015.7402496>.
 - [34] H. KAISE, *Convergence of discrete-time deterministic games to path-dependent Isaacs partial differential equations under quadratic growth conditions*, Appl. Math. Optim., 86 (2022), Art. 13, 49 p., <https://doi.org/10.1007/s00245-022-09829-4>.
 - [35] A. V. KIM, *Functional Differential Equations: Application of i -Smooth Calculus*, Math. Appl. 479, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1999, <https://doi.org/10.1007/978-94-017-1630-7>.
 - [36] N. N. KRASOVSKII AND A. I. SUBBOTIN, *Game-Theoretical Control Problems*, Springer Ser. Soviet Math., Springer, New York, 1988.
 - [37] P. LIN AND J. YONG, *Controlled singular Volterra integral equations and Pontryagin maximum principle*, SIAM J. Control Optim., 58 (2020), pp. 136–164, <https://doi.org/10.1137/19m124602x>.
 - [38] N. Y. LUKOYANOV, *A Hamilton–Jacobi type equation in control problems with hereditary information*, J. Appl. Math. Mech., 64 (2000), pp. 243–253, [https://doi.org/10.1016/S0021-8928\(00\)00046-0](https://doi.org/10.1016/S0021-8928(00)00046-0).
 - [39] N. Y. LUKOYANOV, *Strategies for aiming in the direction of invariant gradients*, J. Appl. Math. Mech., 68 (2004), pp. 561–574, <https://doi.org/10.1016/j.jappmathmech.2004.07.009>.
 - [40] N. Y. LUKOYANOV, *On viscosity solution of functional Hamilton–Jacobi type equations for hereditary systems*, Proc. Steklov Inst. Math., 259 (2007), pp. S190–S200, <https://doi.org/10.1134/S0081543807060132>.
 - [41] J. MOON, *Maximum principle for state-constrained optimal control problems of Volterra integral*

- equations having singular and nonsingular kernels*, 2022, <https://arxiv.org/abs/2203.05165>.
- [42] J. MOON, *A Pontryagin maximum principle for terminal state-constrained optimal control problems of Volterra integral equations with singular kernels*, AIMS Math., 8 (2023), pp. 22924–22943, <https://doi.org/10.3934/math.20231166>.
 - [43] YU. S. OSIPOV, *On the theory of differential games of systems with aftereffect*, J. Appl. Math. Mech., 35 (1971), pp. 262–272, [https://doi.org/10.1016/0021-8928\(71\)90032-3](https://doi.org/10.1016/0021-8928(71)90032-3).
 - [44] V. L. PASIKOV, *Extremal aiming in a game of linear Volterra systems*, Differ. Equ., 22 (1986), pp. 907–909.
 - [45] V. L. PASIKOV, *Approach of single-type objects, evolution of which is described by Volterra systems*, University Proceedings. Volga Region. Physical and Mathematical Sciences, 3 (2015), pp. 100–111.
 - [46] L. A. PETROSJAN, *Differential Games of Pursuit*, Ser. Optim. 2, World Scientific Publishing, Singapore, 1993.
 - [47] A. R. PLAJSIN, *Viscosity solutions of Hamilton–Jacobi–Bellman–Isaacs equations for time-delay systems*, SIAM J. Control Optim., 59 (2021), pp. 1951–1972, <https://doi.org/10.1137/20m1311880>.
 - [48] W. RUDIN, *Functional Analysis*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1991.
 - [49] H. M. SONER, *On the Hamilton–Jacobi–Bellman equations in Banach spaces*, J. Optim. Theory Appl., 57 (1988), pp. 429–437, <https://doi.org/10.1007/bf02346162>.
 - [50] A. I. SUBBOTIN, *Generalized Solutions of First Order PDEs: The Dynamical Optimization Perspective*, Systems Control Found. Appl., Birkhäuser, Basel, 1995, <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0847-1>.
 - [51] E. C. TITCHMARSH, *The zeros of certain integral functions*, Proc. Lond. Math. Soc., 25 (1926), pp. 283–302, <https://doi.org/10.1112/plms/s2-25.1.283>.
 - [52] F. G. TRICOMI, *Integral Equations*, Interscience Publishers, New York, 1957.
 - [53] J. YONG, *Differential Games: A Concise Introduction*, World Scientific, Hackensack, New Jersey, 2015, <https://doi.org/10.1142/9121>.
 - [54] Y. YOU, *Quadratic integral games and causal synthesis*, Trans. Amer. Math. Soc., 352 (2000), pp. 2737–2764, <https://doi.org/10.1090/s0002-9947-99-02457-5>.
 - [55] E. ZEIDLER, *Nonlinear Functional Analysis and its Applications. I: Fixed-Point Theorems*, Springer, New York, 1986.